Fon Analiz Platformu

Bitirme Projesi Raporu

Mehmet Korkut

Bilgisayar Mühendisliği

[DOLDUR: üniversite]

Danışman: **[DOLDUR: danışman]**

[DOLDUR: tarih]

Özet

Türkiye'de bireysel yatırımcıya açık binden fazla yatırım fonu arasında karşılaştırma yapmak ve kişinin risk durumuna uygun fonu bulmak uzmanlık gerektirmektedir. Bu projede, TEFAS'taki yatırım fonlarını analiz eden, karşılaştıran ve risk profiline göre eğitim amaçlı öneriler sunan bir web uygulaması geliştirdik.

Uygulama, TEFAS'ın 2026'da değişen arayüzünden 1.071 fonun beş yıllık 866.841 günlük fiyatını toplar ve her gece getiri, volatilite, Sharpe oranı ve maksimum düşüşü hesaplar. Veri kalitesi çalışmasında SPK kararıyla işleme kapatılan 117 fonu veriden silmeden işaretledik. Düşük volatiliteli fonlarda Sharpe oranının hafta sonu faizinin pazartesiye yansımasıyla anlamsız büyüdüğünü göstererek %5 volatilite eşiği getirdik.

Dokuz soruluk risk anketine dayanan öneri sistemi, fonları dört bileşenle puanlayıp gerekçeli öneriler üretir. Son üç yılda her ay yapılan kayan pencereli geriye dönük testte örnek portföyler, yüksek faiz döneminde para piyasası fonlarının medyanını 24 dönemin yalnızca 5–12'sinde geçti. Bir aylık getiri tahmininde LightGBM, gelecekten bilgi sızdırmayan walk-forward testte fonun geçmiş ortalama getirisinin sürmesini varsayan drift yöntemini hiçbir risk grubunda geçemedi. Bu yüzden sitede makine öğrenmesi tahmini yerine etiketli drift tahmini ve konformal %80 aralık gösterilir.

Uygulamada ayrıca teknik göstergeler, TEFAS valörüne göre işleyen bir sanal portföy ve geriye dönük "Ya o zaman alsaydım?" hesabı bulunur. KAP verisi, kullanım koşulu saklamayı yasakladığı için kullanılmadı. Uygulama sunum bilgisayarında tek tıkla ve internetsiz çalışır; 131 otomatik test ve gerçek tarayıcıda uçtan uca testle doğrulandı.

Anahtar kelimeler: yatırım fonları, TEFAS, risk profili, öneri sistemi, Sharpe oranı, geriye dönük test, walk-forward değerlendirme, LightGBM, veri kalitesi

Abstract

Choosing among more than a thousand Turkish mutual funds requires expertise. We developed a web application that analyses and compares the funds on TEFAS, the Turkish fund trading platform, and gives educational recommendations based on a risk profile.

It collects five years of daily prices (866,841 records) for 1,071 funds from TEFAS's interface, which changed in 2026, and computes return, volatility, Sharpe ratio and maximum drawdown nightly. We flagged, without deleting them, 117 funds closed by a Capital Markets Board decision. We showed that the Sharpe ratio of low-volatility funds is inflated because weekend interest is credited on Mondays, and introduced a 5% volatility threshold.

A recommender based on a nine-question survey scores funds on four components and explains each recommendation. In a monthly rolling backtest over three years, sample portfolios beat the median money market fund in only 5 to 12 of 24 periods during high interest rates. For one-month return forecasts, LightGBM did not beat a simple drift baseline in any risk group in a walk-forward test without look-ahead bias, so the site shows a labelled drift forecast with a conformal 80% interval instead of a machine learning forecast.

The application also offers technical indicators, a virtual portfolio following TEFAS settlement rules and a "what if I had bought" calculator. Public Disclosure Platform (KAP) data was not used because its terms forbid storage. The application runs offline with one click and is verified by 131 automated tests and end-to-end browser tests.

Keywords: mutual funds, TEFAS, risk profiling, recommender system, Sharpe ratio, backtesting, walk-forward evaluation, LightGBM, data quality

İçindekiler

Özet **2**
Abstract **3**
1. Hazırlık ve Tasarım **6**
1.1 Amaç 6
1.2 Kapsam ve gereksinimler 6
1.3 Yöntem ve araçlar 6
1.4 Sistem mimarisi 8
1.5 Veritabanı tasarımı 8
1.6 Arayüz taslakları 9
1.7 Proje takvimi 9
1.8 Kısıtlar 9
2. Veri Toplama **10**
2.1 Amaç 10
2.2 TEFAS'ın 2026 arayüz değişikliği 10
2.3 Veri yükleme ve günlük güncelleme 11
2.4 Veri kapsamı 11
2.5 Döviz ve altın kurları 12
2.6 Veri doğrulama 12
2.7 Veri kalitesi: sıçramalar ve SPK kararı 12
2.8 Portföy dağılımı ve KAP 14
2.9 Kaynakların kullanım koşulları 16
2.10 Kısıtlar 18
3. Backend ve Metrikler **19**
3.1 Amaç 19
3.2 API 19
3.3 Metrikler 19
3.4 Eski verili ve işleme kapatılan fonlar 20
3.5 Karşılaşılan sorun: Sharpe oranı ve pazartesi etkisi 20
3.6 Sanal portföy 22
3.7 Testler 24
3.8 Kısıtlar 24
4. Ön Yüz (Frontend) **25**
4.1 Amaç 25
4.2 Sayfalar 25
4.3 Tasarım kararları 28
4.4 Teknik göstergeler 29
4.5 Sanal portföy 31
4.6 Mobil uyum 34
4.7 Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri 35
4.8 Kısıtlar 36
5. Risk Profili ve Öneri Sistemi **37**
5.1 Amaç 37

5.2 Risk anketi 37
5.3 Aday fonlar ve puanlama 38
5.4 Ağırlık duyarlılığı 39
5.5 Karşılaşılan sorun: dengeli profil ve riskli fon kotası 40
5.6 Örnek portföy ve geriye dönük test 40
5.7 Örnek kişiler 42
5.8 Kısıtlar 42
6. Makine Öğrenmesi ile Getiri Tahmini 43
6.1 Amaç 43
6.2 Hedef değişkenin seçimi 43
6.3 Veri 43
6.4 Yöntemler 44
6.5 Değerlendirme düzeneği 44
6.6 Bulgular 45
6.7 Keşif amaçlı ek analiz (test sonuçları görüldükten sonra) 46
6.8 LSTM'in kapsam dışı bırakılma gerekçesi 47
6.9 Platformdaki uygulama 48
6.10 Sınırlamalar 48
6.11 Sonuç 48
7. Test ve Demo 50
7.1 Amaç 50
7.2 Otomatik testler 50
7.3 Uçtan uca test 51
7.4 Yerel çalıştırma ve sunum hazırlığı 52
7.5 Kullanıcı testi 54
7.6 Demo 54
7.7 Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri 54
7.8 Kısıtlar 55
8. Sonuç 56
8.1 Özet 56
8.2 Katkılar 56
8.3 Temel bulgular 57
8.4 Kısıtlar 58
8.5 Kapsam dışı bırakılanlar ve gerekçeleri 59
8.6 Gelecek çalışmalar 60
8.7 Kişisel değerlendirme 61
Kaynakça 62

1. Hazırlık ve Tasarım

1.1 Amaç

TEFAS'ta binden fazla yatırım fonu işlem görmektedir. Fonların resmî sayfalarında fiyat ve dönem getirileri bulunsa da fonları risk açısından karşılaştırmak, düşüş dönemlerindeki davranışlarını görmek ve kişinin vadesi ile kayıp toleransına uygun fonu seçmek bireysel yatırımcı için zordur. Projenin amacı, bu süreci kolaylaştıran ve sonuçlarını şeffaf biçimde gerekçelendiren bir web uygulaması geliştirmektir. Uygulama yatırım tavsiyesi vermez; bütün öneriler eğitim amaçlıdır ve her sayfada bu uyarı yer alır.

1.2 Kapsam ve gereksinimler

İşlevsel gereksinimler:

- Fonları arama, kategori ve risk değerine göre süzme, metriklere göre sıralama.
- Fon detayında fiyat grafiği, dönem getirileri, risk metrikleri ve kategori içi sıra.
- En fazla dört fonun 100'den başlayan grafikle ve metrik tablosuyla karşılaştırılması.
- En yüksek getiri, en düşük volatilite ve en yüksek Sharpe oranına göre sıralamalar.
- Risk anketi, profile göre gerekçeli fon önerileri ve örnek portföy.
- Gelecek bir ay için getiri tahmini ve tahmin yönteminin performans sayfası.
- Döviz ve altın kurları.

Proje ilerledikçe eklenenler: fon detayında teknik göstergeler (50/200 günlük ortalama, trend, 52 haftalık aralık; Bölüm 4.4), fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısı, hayali parayla çalışan sanal portföy ve "Ya o zaman alsaydım?" hesabı (Bölüm 3.6, 4.5).

İşlevsel olmayan gereksinimler:

- Türkçe arayüz, Türkçe sayı ve tarih biçimleri.
- Telefon genişliğinde (360–390 px) yatay taşma olmaması.
- Verinin her gün kendiliğinden güncellenmesi.
- Uygulamanın sunumda geliştiricinin kendi bilgisayarında, tek tıkla ve internet olmadan da çalışması; yayına alma kapsam dışıdır (bkz. Bölüm 7.4).
- Arayüzün erişilebilir olması: WCAG AA kontrastı, klavyeyle gezinme (Bölüm 4.3).

1.3 Yöntem ve araçlar

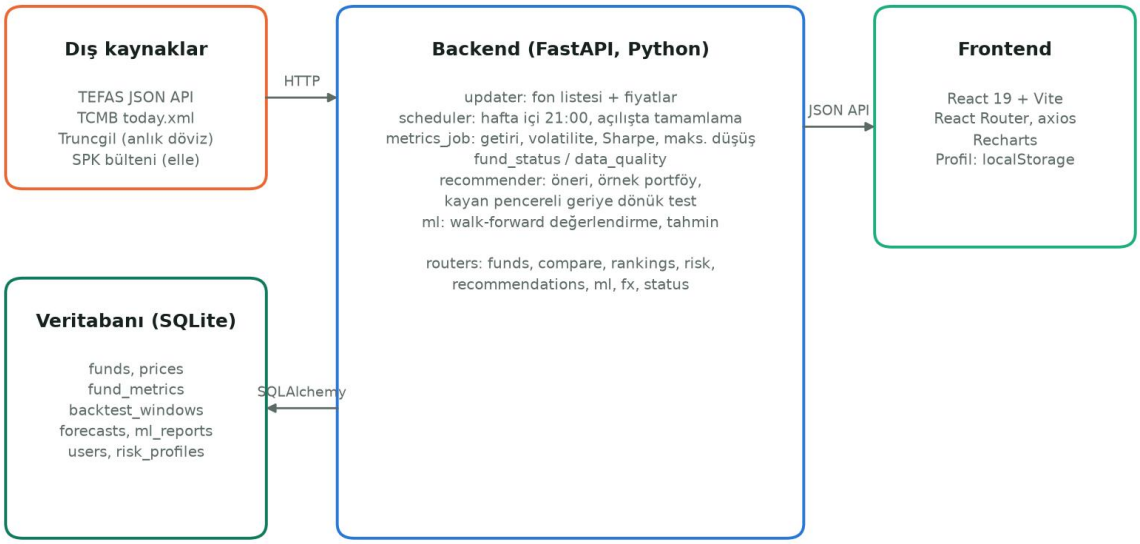
Teknoloji. Backend Python 3.13 ile FastAPI [1] ve SQLAlchemy 2.0 [2] üzerine kuruldu; veri işleme için pandas [3], zamanlanmış görevler için APScheduler kullanıldı. Veritabanı yerelde SQLite'tır. Frontend React 19 [4] ve Vite ile yazıldı; grafikler için Recharts [5] kullanıldı. Testler pytest ile, ön yüz kod denetimi ESLint ile yapıldı.

Geliştirme süreci. İşleri yedi aşamalı bir yol haritasına (`YOL_HARITASI.md`) böldük ve her aşamayı küçük, test edilebilir adımlarla ilerlettik. Her anlamlı adım ayrı bir git commit'i olarak kaydedildi; bu raporun geriye dönük bölümleri bu kayıtlara dayanmaktadır.

Yapay zekâ araçlarının kullanımı. Geliştirmede Anthropic'in Claude modelini ve komut satırı aracı Claude Code'u [6] kullandık. Kodun büyük bölümü, analiz betikleri ve bu raporun ilk taslakları Claude Code ile, bizim yönlendirmemizle yazıldı. Bu süreçte şu ilkeleri uyguladık:

- **Kararlar bize aittir.** Kapsam, yöntem ve tasarım kararlarını biz verdik. Örnekler: hedef değişkenin fiyat değil getiri olması, SPK kararıyla kapatılan fonların veriden silinmeyip işaretlenmesi, Sharpe için %5 volatilite eşiği, dengeli profilde riskli fon kotası, başarısız modelin tahminlerinin sitede gösterilmemesi, uygulamanın yayına alınmaması ve KAP'ın kullanım koşulu nedeniyle KAP verisinin hiç kullanılmaması. Claude seçenekleri, gerekçeleri ve veriden elde ettiği sayıları sundu; seçimi biz yaptık.
- **Çıktılar doğrulandı.** Her değişiklikten sonra otomatik testler (`pytest`; son durumda 131 test), ön yüz için `npm run lint` ve `npm run build` çalıştırıldı. Arayüz ayrıca gerçek tarayıcıda çalışan bir uçtan uca test betiğiyle sınandı (Bölüm 7.3). Veri iddiaları kaynağa karşı doğrulandı: TEFAS'tan yeniden çekilen fiyatlar veritabanıyla gün gün karşılaştırıldı, SPK kararı bülten ve haber kaynaklarıyla kontrol edildi.
- **Ölçümler gerçek ortamda yapıldı.** Arayüz değişiklikleri tarayıcıda ekran görüntüsü ve sayfa genişliği ölçümüyle kontrol edildi.
- **Hatalar kayıt altına alındı.** Yapay zekânın yaptığı hatalar düzeltilip commit geçmişine işlendi. Örnekler: bağımlılıkların yanlış dosyaya yazılması, Türkçe eklerin sayıya göre yanlış çekimlenmesi, doğrulanmamış bir literatür iddiası.
- **Raporun sayıları veriden geldi.** Bu rapordaki bütün sayılar veritabanından ve analiz betiklerinin çıktılarından alınmıştır; emin olunamayan yerler **[DOLDUR]** ile işaretlenmiştir.

1.4 Sistem mimarisi



Şekil 1.1 Sistem mimarisi

Sistem dört parçadan oluşur (Şekil 1.1):

- **Dış kaynaklar:** TEFAS, TCMB ve anlık döviz kaynağı. SPK bülteni ise elle işlenir.
- **Backend (FastAPI):** Veri toplar, metrik hesaplar, öneri ve tahmin üretir, JSON API sunar.
- **SQLite veritabanı:** Bütün verinin ve hesaplanmış sonuçların tutulduğu yer.
- **Ön yüz (React):** Kullanıcının etkileşime girdiği tek sayfalık uygulama.

Hesaplaması uzun süren işler (metrikler, kayan pencereli geriye dönük test, ML değerlendirmesi) gece güncellemesinde önceden hesaplanıp tablolarda saklanır. Bu sayede API istekleri milisaniyeler içinde yanıtlanır.

1.5 Veritabanı tasarımı

İlk tasarımda beş tablo vardı: `funds` (fon bilgileri), `prices` (günlük fiyatlar), `portfolio_allocations` (varlık dağılımı), `users` ve `risk_profiles`. Proje ilerledikçe şu tablolar eklendi:

- `fund_metrics`: önceden hesaplanmış metrikler.
- `backtest_windows`: kayan pencereli test sonuçları.
- `forecasts`: günlük tahminler.
- `ml_reports`: ML değerlendirme raporları.
- `sanal_portfoy`, `sanal_emirler`, `sanal_degerler`: sanal portföyün ayarı, emirleri ve günlük değeri (Bölüm 3.6).
- `fx_snapshots`: döviz kaynaklarının son başarılı yanıtı; internet yokken son bilinen kurlar buradan gösterilir (Bölüm 7.4).

`funds` tablosuna SPK kararları için `status`, `status_note`, `status_source` ve `status_url`; TEFAS'tan gelen güncel bilgiler için `total_value`, `investor_count`, `info_date`, `kap_url`, `buy_valor`, `sell_valor`, `cutoff_time` ve `profile_date` alanları eklendi.

Henüz bir migration aracına (Alembic) geçmediğimiz için, mevcut tablolara sonradan eklenen boş bırakılabilir sütunları açılışta ekleyen küçük bir yardımcı (`init_db`) yazdık. Böylece yerel veritabanı silinip yeniden yüklenmeden şema güncellenebildi.

`portfolio_allocations` tablosu, TEFAS'ın portföy dağılımı yayımlamayı bırakması nedeniyle şu an boştur (bkz. Bölüm 2.2). `users` ve `risk_profiles` tabloları da kullanıcı girişi kapsam dışı kaldığı için kullanılmamaktadır; risk profili tarayıcıda saklanır.

1.6 Arayüz taslakları

[DOLDUR: Ana sayfa, fon detayı, karşılaştırma ve risk anketi için hazırlanan taslakların açıklaması ve görselleri; hangi araçla hazırlandığı.]

1.7 Proje takvimi

Git kayıtlarına göre kodlama 11.10.2026'da proje iskeletiyle başladı; veri toplama aynı gün, metrikler ve ön yüz sayfaları 13.10.2026'da, risk anketi ve öneri sistemi 13.10.2026'da, makine öğrenmesi modülü 14.10.2026'da tamamlandı. Aynı gün uygulamanın yayına alınmama kararını aldık; raporu ve rapor üretme betiğini hazırladık; KAP fizibilite denemesini ve veri kaynaklarının kullanım koşulları incelemesini yaptık (Bölüm 2.8 ve 2.9). 15.10.2026'da teknik göstergeler, fon büyüklüğü ve KAP bağlantısı, arayüz tasarımı ve koyu tema, sanal portföy ve sunum hazırlığı (tek tıkla başlatma, internetsiz çalışma, yedek, uçtan uca test) tamamlandı. **[DOLDUR: Git kaydından önceki hazırlık süreci (proje fikri, tanıtım yazısı, mimari diyagram, taslaklar) ve tarihleri.]**

1.8 Kısıtlar

- Uygulama tek kullanıcılı ve yereldir; kullanıcı girişi, favori fonlar ve yayına alma kapsam dışıdır.
- SQLite tek dosyalık bir veritabanıdır; çok kullanıcılı bir ortamda PostgreSQL gerekir (Gelecek çalışmalar).
- Gece güncellemesi yalnızca backend açıkken çalışır; bilgisayar kapalıyken kaçırılan günler bir sonraki açılışta otomatik tamamlanır.

2. Veri Toplama

2.1 Amaç

Bu aşamanın amacı, TEFAS'taki yatırım fonlarının bilgilerini ve beş yıllık günlük fiyat geçmişini güvenilir biçimde toplamak, her gün kendiliğinden güncellemek ve verinin doğruluğunu kaynağa karşı doğrulamaktır.

2.2 TEFAS'ın 2026 arayüz değişikliği

TEFAS [7] 2026'da veri sunma biçimini değiştirdi. Eski HTML/form tabanlı uç noktalar yerine sitenin kendi kullandığı JSON uç noktaları üzerinden çalıştık (`app/services/tefas_client.py`):

- `/api/funds/fonGetiriBazliBilgiGetir`: fon listesi; kod, unvan, kategori, risk değeri ve işlem durumu.
- `/api/funds/fonFiyatBilgiGetir`: bir fonun fiyat geçmişi.
- `/api/funds/fonBilgiGetir`: bir fonun o günkü portföy büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve pay adedi.
- `/api/funds/fonProfilBilgiGetir`: bir fonun profili; ISIN, valör, son işlem saati, giriş/çıkış komisyonu ve fonun KAP sayfasının bağlantısı (`kapLink`). Profilden KAP bağlantısını, alış ve satış valörünü ve son işlem saatini saklıyoruz (sanal portföy için; Bölüm 3.6).

Değişikliğin bizi doğrudan etkileyen sonuçları:

- **Kaldırılan ve kısıtlanan alanlar:** Portföy dağılımı artık yayımlanmıyor; varlık dağılımı özelliği uygulanmadı (Bölüm 2.8). Fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısı yalnızca **güncel değer** olarak, fon başına ayrı bir istekle (`fonBilgiGetir`) alınabiliyor; geçmiş tarihlerin değerini veren bir uç nokta yok. Başta bu alanların tamamen kaldırıldığını düşünmüştük; 15.10.2026'da sitenin fon sayfasının kullandığı uç noktaları incelerken `fonBilgiGetir`'i bulduk. Bu nedenle yalnızca son alınan değeri `funds` tablosunda saklıyoruz (`total_value`, `investor_count`, `info_date`).
- **Sınırlı fiyat geçmişi:** En fazla 60 ay geriye gidiyor ve dönem parametresi yalnızca 1, 3, 6, 12, 36 ve 60 ay olabiliyor. İstemci, istenen süreyi bunlardan en yakın büyüğüne yuvarlıyor.
- **Resmî olmayan erişim:** Uç noktalar resmî ve belgelenmiş bir API değil, sitenin kullandığı adresler; TEFAS dışarıya API sunmadığını belirtmektedir (Bölüm 2.9). Siteyi yormamak için istekler arasında 0,5 saniye bekliyor, hata durumunda üç kez ve artan aralıklarla yeniden deniyoruz.

2.3 Veri yükleme ve günlük güncelleme

İlk yükleme. `scripts/tefas_yukle` betiği fon listesini ve her fonun son beş yıllık fiyatlarını yükler. Aynı fiyat iki kez yazılmaz, yalnızca eksik tarihler eklenir. Bütün fonların ilk yüklemesi yaklaşık 15 dakika sürmektedir.

Günlük güncelleme. `app/scheduler.py` hafta içi her gün saat 21:00'de (İstanbul) son bir ayın fiyatlarını çeker. Ardından sırasıyla şunları çalıştırır:

- her fon için güncel büyüklük ve yatırımcı sayısının alınması; profil (KAP bağlantısı, valör, son işlem saati) hiç alınmadıysa ya da 30 günden eskiyse onun da alınması (fon başına bir istek, profil için 30 günde bir bir istek daha; istekler arası bekleme korunur. Güncellemeye yaklaşık 9 dakika ekler; 1.071 fonun ilk doldurması `scripts/fon_bilgisi_yukle` ile 18 dakika sürdü ve hatasız tamamlandı),
- metriklerin yeniden hesaplanması (Bölüm 3),
- SPK kararlarına göre fon durumlarının işaretlenmesi,
- bekleyen sanal portföy emirlerinin gerçekleştirilmesi ve portföy değerinin yeniden hesaplanması (Bölüm 3.6),
- kayan pencereli geriye dönük test (Bölüm 5),
- tahmin işi (Bölüm 6).

Güncelleme başlamadan önce TEFAS'a ulaşılıp ulaşılamadığı denetlenir; internet yoksa güncelleme hiçbir şeye dokunmadan atlanır (Bölüm 7.4).

TEFAS günün fiyatlarını akşam yayımladığı için daha erken bir saat seçmedik.

Kaçırılan günler. Bilgisayar 21:00'de kapalıysa güncelleme kaçar. Bu nedenle backend her açılışta verinin beklenen son tarihe ulaşıp ulaşmadığına bakar ve gerekirse güncellemeyi hemen başlatır.

2.4 Veri kapsamı



Şekil 2.1 Aylara göre fiyat verisi olan fon sayısı

Fon (yatırım fonu, YAT)	1.071
Günlük fiyat kaydı	866.841
Tarih aralığı	13.10.2021 – 14.10.2026
Kategori	9
TEFAS risk değeri boş olan fon	118

Emeklilik (EMK) ve borsa yatırım fonları (BYF) TEFAS listesinde yer alıyor; 3 tür birlikte 1.419 fon. Ancak proje kapsamında yalnızca yatırım fonlarını yükledik. Fon sayısı zamanla artmaktadır (Şekil 2.1); yeni fonların geçmişi kısa olduğundan bir yıllık metrikler yalnızca en az bir yıllık verisi olan fonlar için hesaplanabilmektedir.

2.5 Döviz ve altın kurları

Döviz ve altın sayfası için iki kaynak kullandık:

- **TCMB'nin günlük gösterge kurları (`today.xml`) [8]:** Resmî kaynak.
- **Truncgil Finans [9]:** Gün içi anlık kurlar. Resmî olmayan bir kaynak olduğu için arayüzde ayrı bir sekmede, kaynağı belirtilerek gösterilmektedir.

Her kaynağın son başarılı yanıtı veritabanında saklanır; kaynağa ulaşılamazsa döviz sayfası son bilinen kurları güncellenme zamanıyla gösterir (Bölüm 7.4).

2.6 Veri doğrulama

Toplanan verinin doğruluğunu iki yolla kontrol ettik:

- **Elle kontrol:** 5 fonun fiyatlarını TEFAS sitesiyle karşılaştırdık; hepsi birebir eşleşti. **[DOLDUR: kontrol edilen 5 fonun kodları ve tarihleri.]**
- **Programla kontrol:** Şüpheli görünen fonların fiyatlarını TEFAS'tan yeniden çekip veritabanıyla gün gün karşılaştırdık. Bütün kontrollerde fark sıfır çıktı:

Fon	Karşılaştırılan gün	Fark
TLY	1.239	0
YCK	1.229	0
DLZ	477	0
KHA, AC4, BPZ	22 (son 1 ay)	0

Bu kontroller, aşağıda anlatılan olağan dışı fiyat hareketlerinin yükleme hatasından değil, kaynağın kendisinden geldiğini göstermiştir.

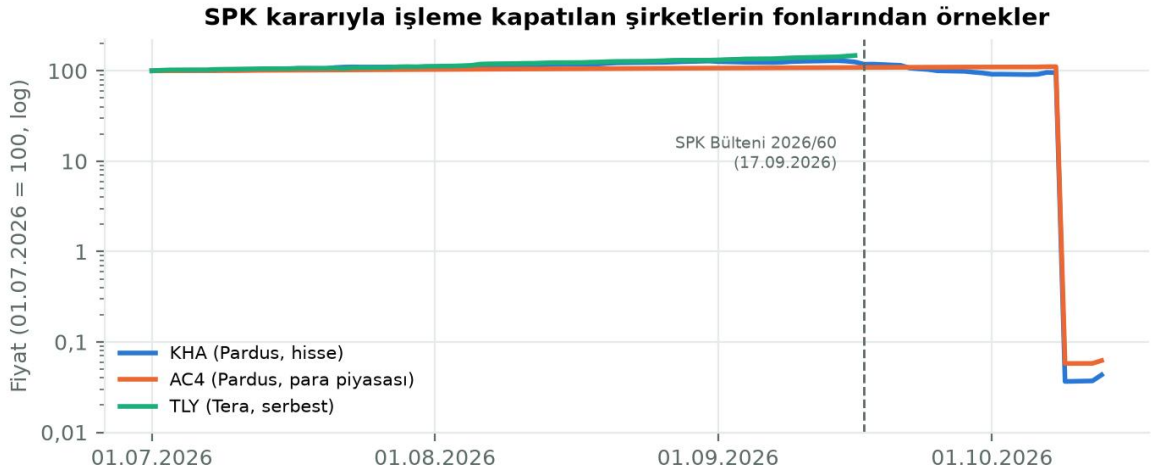
2.7 Veri kalitesi: sıçramalar ve SPK kararı

Şüpheli sıçramalar. `scripts/veri_kalitesi` betiği, bir işlem gününden diğerine fiyatı %30'dan fazla değişen günleri listeler. Ertesi gün eski düzeye dönen sıçramaları "tek günlük hata" olarak ayırır. 1.071 fonun 41'inde toplam 64 sıçrama bulduk:

- **Tek günlük hata:** 4 sıçrama (YCK ve BFS fonlarında birer giriş-dönüş çifti).
- **Kalıcı sıçrama:** 60.

Kararımız, **fiyat verisini değiştirmemek** oldu. Tek günlük hatalı fiyatlar yalnızca metrik hesabında yok sayılmaktadır (`data_quality.drop_one_day_glitches`). Örneğin BFS fonunda bu temizlik, 1 yıllık volatiliteyi %87,3'ten %21,8'e, maksimum düşüşü −%35,8'den −%18,3'e indirmiştir.

SPK kararı. Kalıcı sıçramaların 17'si aynı gün, 09.10.2026'da gerçekleşmişti: Pardus, A1 Capital ve Bulls Portföy fonları %95–100 değer kaybetmişti. Bunların arasında, ekonomik olarak bu kadar değer kaybedemeyecek para piyasası fonları da vardı. Araştırmamız sonucunda nedeni belirledik: SPK'nın 17.09.2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle [10] Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün TEFAS'taki bütün fonları alım satıma kapatılmış ve bültende unvanı sayılan fonların tasfiyesine karar verilmişti [11], [12].



Şekil 2.2 SPK kararıyla işleme kapatılan şirketlerin fonlarından örnekler

Bu karar üzerine şunları yaptık:

- **İki kararı ayrı ele aldık.** Haberlerde kararın tamamı "işleme kapatma ve tasfiye" olarak özetleniyordu. Oysa bülten metnine göre işleme kapatma bütün fonları, tasfiye ise yalnızca listelenen fonları kapsıyor. Bu yüzden iki ayrı durum tanımladık:
  - `islem_kapali`: Veritabanındaki 71 fon.
  - `islem_kapali_tasfiye`: Tasfiye listesinde unvanı geçen 46 fon.
- **Eşleştirmeyi doğruladık.** Fonları unvanlarına göre işaretleyen `scripts/fon_durumu_isaretle` betiğini yazdık. 09.10.2026'da düşen 17 fonun hepsi tasfiye listesinde çıktı; bu, eşleştirmenin doğruluğunu destekledi. Unvanı listedekinden yalnızca "(TL)" ekiyle ayrılan bir fonu (KSA) emin olamadığımız için yalnızca "işleme kapalı" saydık.
- **TEFAS'ın durum alanı kullanılamadı.** TEFAS'ın fon listesindeki işlem durumu alanı (`tefasDurum`), bu 117 fonun hepsi için "işlemde" dönüyordu. Yani durumu TEFAS'tan otomatik olarak alamıyoruz; işaretleme unvana göre yapılıyor.

- **Etkisi:** İşaretli fonlar listede varsayılan olarak gizlenir; sıralamalara, risksiz getiri hesabına ve önerilere girmez. Detay sayfalarında SPK bültenine bağlantılı bir uyarı gösterilir.

Eski verili fonlar. Son fiyatı en güncel tarihten 7 günden eski olan fonlar (13.10.2026 itibarıyla 8 fon, ör. TLY) "eski verili" sayılır ve aynı şekilde varsayılan görünümlerden çıkarılır.

2.8 Portföy dağılımı ve KAP

TEFAS portföy dağılımını yayımlamayı bıraktığı için fonların varlık dağılımını gösteremiyorduk. Alternatif kaynak olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) [13] yayımlanan "Portföy Dağılım Raporu" bildirimlerini değerlendirdik. Fizibilite denemesini 14.10.2026'da yaptık ve süreyi en fazla iki saatle sınırladık.

Erişim. KAP'ın resmî ve belgelenmiş bir API'sini bulamadık. Denemede, TEFAS'ta olduğu gibi sitenin kendi kullandığı adresleri kullandık ve istekler arasında en az bir saniye bekledik:

- **Fon listesi:** 2.145 yatırım fonunu, TEFAS kodlarıyla birlikte veriyor.
- **Bildirim sorgusu:** Tarih aralığı ve fon türüyle sorgulanıyor. Sonuçlar 2.000 kayıtta kesiliyor; bütün yatırım fonları için bu, yaklaşık iki günlük bildirime denk geldi.
- **Ek dosyalar:** PDF olarak bildirilen dosyalar, başına 27 baytlık bir Java nesne başlığı eklenmiş biçimde iniyor; başlık atılınca geçerli PDF elde ediliyor.

Bu adresler belgelenmemiştir, önceden haber verilmeden değişebilir. Denemenin sonunda KAP'ın güvenlik duvarı bağlantıyı kesmeye başladı.

Örneklem ve sonuç. 12–14.10.2026 arasında yayımlanan 391 portföy dağılım raporundan, 15 farklı portföy yönetim şirketinden birer raporu rastgele seçtik (seçim tohumu sabit). Her raporda varlık sınıflarını ve yüzdelerini, yazının sayfadaki konumuna göre çıkardık. Çıkarımın doğruluğunu, yüzdelerin toplamının %100 olup olmadığıyla sınadık.

Tablo 2.1 KAP portföy dağılım raporu örneklemi

Fon	Şirket	Dönem	Biçim	Kalıp	Yüzde toplamı
HVT	Allbatross	Eylül 2026	Metinli PDF	A: harfli form	%100,0
OUD	Osmanlı	40. hafta	Metinli PDF	A	%100,0
DKR	Deniz	40. hafta	Metinli PDF	A	%100,0
BHE	Ak	40. hafta	Metinli PDF	A	%100,0
IAR	İstanbul	40. hafta	Metinli PDF (2 ek)	A	%100,0
FDV	Azimut	40. hafta	Metinli PDF	A	%100,0
ICV	TEB	40. hafta	Metinli PDF (Excel'den)	A	%100,0
PKP	Ata	40. hafta	Metinli PDF	B: "Kalem : %x" listesi	%100,0
RIA	Rota	40. hafta	Metinli PDF (Excel'den)	B	%100,0
PJP	Perform	40. hafta	Metinli PDF	B	%99,99 (bir ara

					toplam satırı dışlanınca)
ZCD	Ziraat	40. hafta	Düz metin PDF	C: sabit genişlikli metin	%100,0
YBH	Yapı Kredi	40. hafta	Metinli PDF	Kendine özgü (etiket ve değer ayrı satırlarda)	Çıkarılamadı
IOG	İş	40. hafta	Metin katmanı olmayan PDF (yazılar çizim olarak)	OCR gerekir	Çıkarılamadı
NKH	Neo	40. hafta	Ek yok	Rapor yok	–
BIK	Bulls	40. hafta	Ek yok	Rapor yok	–

Örneklemde taranmış PDF ya da Excel eki çıkmadı; eklerin hepsi PDF'ti. Ek dosyası olmayan iki bildirimde, paylarını yalnızca nitelikli yatırımcılara satan fonların portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaf olduğu belirtiliyordu [14].

Önceden belirlediğimiz karar ölçütü şuydu: raporların en az %70'i üç ya da daha az kalıba indirgenebilmeli ve bunlardan varlık sınıfları ile yüzdeler güvenilir biçimde çıkarılabilmelidir. 15 raporun 11'i (%73) üç kalıba indirgendi ve yüzde toplamları tuttu; yani teknik ölçüt sınırda karşılandı. Ancak bu oran iyimser olabilir:

- **Örneklem dar bir dönemden geldi.** 2.000 kayıt sınırı nedeniyle örneklem iki günlük bir pencereden alındı; raporların çoğu haftalık serbest fon raporuydu.
- **Kalıpların zaman içinde sabit kalıp kalmadığı sınanmadı.** Her şirketten yalnızca bir rapora bakıldı.
- **Kapsam fon sayısına göre daha düşük olabilir.** Kalıplara girmeyen İş ve Yapı Kredi, en çok fonu olan şirketler arasındadır.

Kullanım koşulu. KAP'ın "Telif Hakkı ve Çekince İhbarı" metni şöyledir [15]:

> *"Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Burada mevcut bulunan bilgiler, MKK'nın önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz."*

Karar. Portföy dağılımı özelliğini **uygulamadık**. Teknik ölçüt sınırda karşılansa da, raporlardan çıkarılan verileri veritabanında saklamak bu koşuldaki "ileride kullanılmak üzere saklanamaz" yasağına doğrudan girmektedir. Aynı gerekçeyle KAP bildirimlerini (başlık, tarih, tür) çekip saklama ve uygulamada gösterme planından da vazgeçtik. Uygulama hiçbir KAP verisini saklamaz ve göstermez. Fon detay sayfasında yalnızca fonun KAP sayfasına giden bir bağlantı vardır.

KAP bağlantısı nereden geliyor? KAP'ta bir fonun sayfasının adresi fon kodunu değil, KAP'ın kendi adlandırmasını içerir; bu adres KAP'tan veri çekmeden tahmin edilemez. İlk sürümde bu yüzden bağlantı KAP'ın yatırım fonları listesine gidiyordu ve kullanıcı fonu orada

arıyordu. Daha sonra TEFAS'ın fon profilinin (`fonProfilBilgiGetir`) her fon için KAP sayfasının adresini (`kapLink`) verdiğini gördük. Bu adres KAP'ın değil TEFAS'ın verisidir; KAP'tan hiçbir şey çekmeden yalnızca bu bağlantıyı saklıyoruz (`funds.kap_url`). Bağlantıyı, KAP'ın alan adıyla (`https://www.kap.org.tr/`) başlamıyorsa saklamıyoruz. Bağlantısı olmayan fonlarda eski davranış (KAP'ın fon listesi) sürer. 15.10.2026 itibarıyla veritabanındaki 1.071 fonun tamamının KAP bağlantısı vardır. Fizibilite denemesi sırasında indirilen dosyalar yalnızca geçici çalışma klasöründe tutuldu, projeye eklenmedi.

MKK'dan yazılı izin alınması durumunda A, B ve C kalıpları için bir ayrıştırıcı yazılabilir; bu, gelecek çalışmalara bırakılmıştır (Bölüm 8.6).

2.9 Kaynakların kullanım koşulları

KAP'taki kısıtı gördükten sonra aynı kontrolü bütün veri kaynaklarımız için yaptık (14.10.2026). Her kaynağın kullanım koşulunu aradık ve verinin saklanması ve uygulamada gösterilmesi hakkında ne dediğine baktık.

TCMB. Kullanım Şartları metni [16] şöyledir:

> *"TCMB internet sitesi, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir; ancak bu bilgilerin ticari amaçlarla kullanımı TCMB'nin yazılı iznine tabidir." "Site içerisindeki bilgilerin bir kısmı doğrudan, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak TCMB tarafından yayınlanmakta olup, telif hakkı ve diğer her türlü hakkı TCMB'ye aittir."*

Bilgiler kaynak gösterilerek yayımlanabilir; yalnızca ticari kullanım yazılı izne bağlıdır. Saklama hakkında bir hüküm yoktur. Projemiz ticari değildir ve döviz sayfasında kaynak belirtilmektedir.

TEFAS (Takasbank). Sitede ayrı bir kullanım koşulları sayfası bulamadık; alt menüde yalnızca kişisel verilerin korunması ve çerez metinleri vardır. Bağlayıcı metin, her sayfada yer alan "Çekince Bildirimi"dir [17]:

> *"Bu sitede yer alan içeriklerin bir kısmı Takasbank'tan, bir kısmı ise diğer kaynaklardan sağlanarak Takasbank tarafından yayınlanmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. […] Takasbank, bu sitede yer alan bilgilerin; doğru, yeterli, eksiksiz ve güncel olduğunu garanti etmemektedir. […] Bu sitede yer alan bilgileri kullananlar; bilgilerdeki virüs, eksiklik ve/veya hatalardan dolayı Takasbank'ın sorumlu olmadığını kabul ederler."*

Sıkça sorulan sorularda API ile erişim sorusuna verilen cevap ise şöyledir [18]:

> *"TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu'nda yer alan veriler, çekince bildirimi kapsamında finsansal okur yazarlığın artırılması amacıyla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda API paylaşımı yapılmamaktadır. Bununla birlikte; Borsa İstanbul tarafından dağıtımı yapılan*

verilere ilişkin olarak Borsamız "Pazarlama ve Satış Direktörlüğü"nün ilgili birimiyle (vyk-marketing@borsaistanbul.com) adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz."

Saklamayı ya da göstermeyi yasaklayan bir hüküm yoktur. Ancak TEFAS dışarıya API sunmadığını açıkça belirtmektedir. Kullandığımız JSON adresleri sitenin kendi iç adresleridir; bu kullanım ne izinli ne de yasak olarak tanımlanmıştır. Verilerin paylaşılma amacının "finansal okuryazarlığın artırılması" olarak tanımlanması, projemizin eğitim amacıyla uyumludur.

Truncgil Finans. Hiçbir kullanım koşulu bulamadık. Ürün sayfasındaki "Terms of Use" ve "Privacy Policy" bağlantıları boştur. API belgesinde [19] lisans ya da koşul alanı yoktur; tek kısıt, bir uç nokta için belirtilen "30 saniyede 2 istek" sınırıdır. Ürün sayfasında API'nin anahtarsız ve açık olduğu belirtilmektedir. Kullanımı kısıtlayan bir metin yoktur, ama açık bir izin de verilmemiştir. Kaynak, verinin doğruluğu için de hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Bu nedenle bu kurlar arayüzde resmî TCMB kurlarından ayrı bir sekmede, kaynağı belirtilerek gösterilmektedir.

Tablo 2.2 Veri kaynaklarının kullanım koşulları

Kaynak	Göstermek	Saklamak	Not	Projedeki kullanım
KAP	MKK'nın yazılı izni gerekli	Açıkça yasak	Resmî API yok	Kullanılmıyor; yalnızca bağlantı
TCMB	Kaynak göstererek serbest	Hüküm yok	Ticari kullanım yazılı izne bağlı	Gösterge kurları, kaynak belirtilerek
TEFAS	Açık yasak yok	Açık yasak yok	Dış API sunulmuyor; iç adresler kullanılıyor	Fon listesi, fiyatlar, güncel büyüklük ve yatırımcı sayısı, KAP bağlantısı
Truncgil	Koşul yok	Koşul yok	Hiçbir taahhüt yok	Anlık kurlar, ayrı sekmede

Yönetim ücreti. Fonların yıllık yönetim ücretini göstermek için kaynak aradık (15.10.2026). TEFAS'ın sayfalarında (fon karşılaştırma, terimler sözlüğü, sıkça sorulan sorular) ve fon sayfasının kullandığı uç noktalarda (`fonBilgiGetir`, `fonProfilBilgiGetir`) yönetim ücreti alanı yoktur; profil yalnızca giriş ve çıkış komisyonunu verir. Yönetim ücreti resmî olarak fon izahnamesinde ve KAP'ta yayımlanır; KAP verisini kullanmadığımız için (Bölüm 2.8) bu özelliği kapsam dışı bıraktık (Bölüm 8.5). Getiri hesaplarımız bundan etkilenmez, çünkü yönetim ücreti fon fiyatına zaten yansımıştır.

Değerlendirme. Bu inceleme sonucunda kod değişikliği yapmadık. Daha sonra internetsiz çalışma için TCMB ve Truncgil'in son yanıtını veritabanında saklamaya başladık (Bölüm 7.4); iki kaynakta da saklamayı kısıtlayan bir hüküm yoktur. KAP dışındaki kaynaklarda kullanımımızı açıkça yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak TEFAS ve Truncgil erişimi açık bir izne değil, yasak bulunmamasına dayanmaktadır. Uygulama yayına alınacak

ya da ticari amaçla kullanılacak olursa TEFAS verisi için Borsa İstanbul'un veri yayın ürünleri, KAP verisi için MKK'nın yazılı izni gerekecektir.

2.10 Kısıtlar

- TEFAS erişimi resmî bir API'ye değil, sitenin kendi kullandığı adreslere dayanır; TEFAS dışarıya API sunmadığını belirtmektedir (Bölüm 2.9). Bu adresler önceden haber verilmeden değişebilir. Truncgil'in kullanım koşulu yoktur.
- Fiyat geçmişi beş yılla sınırlıdır.
- Fonların kategori ve risk değerinin geçmişteki hâlleri saklanmamaktadır; yalnızca güncel değerler bilinmektedir.
- Fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısının geçmişi yoktur; TEFAS yalnızca güncel değeri verir. Bu yüzden bu bilgiler öneri algoritmasında ve geriye dönük testte kullanılmaz (Bölüm 5.8).
- Yönetim ücreti gösterilmemektedir; TEFAS'ta bulunmamaktadır (Bölüm 2.9).
- SPK kararları elle izlenmekte ve işlenmektedir.
- Fonların portföy dağılımı gösterilmemektedir; KAP verisi kullanım koşulu nedeniyle saklanmamaktadır (Bölüm 2.8).

3. Backend ve Metrikler

3.1 Amaç

Bu aşamada, toplanan fiyatlardan fonların performans ve risk metriklerini hesaplayan, sonuçları önceden hesaplayıp saklayan ve ön yüze hızlı bir JSON API sunan backend katmanını geliştirdik.

3.2 API

FastAPI [1] ile şu uç noktaları sunduk (`app/routers/`):

Uç nokta	İşlev
`GET /api/funds`	Fon listesi: arama (Türkçe büyük harf duyarlı), kategori ve risk süzgeci, metriğe, fon büyüklüğüne ya da yatırımcı sayısına göre sıralama, sayfalama
`GET /api/funds/categories`	Kategoriler ve fon sayıları
`GET /api/funds/{kod}`	Fon detayı, metrikler, kategori içi sıra, SPK durumu, güncel büyüklük ve yatırımcı sayısı, KAP bağlantısı
`GET /api/funds/{kod}/prices`	Fiyat geçmişi (ay sayısı ya da tarih aralığı)
`GET /api/funds/{kod}/technical`	50/200 günlük hareketli ortalama, trend, 52 haftalık aralık (Bölüm 4.4)
`GET /api/compare`	2–4 fonun 100'den başlayan karşılaştırma serileri
`GET /api/rankings`	En yüksek getiri, en düşük volatilite, en yüksek Sharpe
`GET /api/risk-survey`, `POST /api/risk-profile`	Risk anketi ve profil (Bölüm 5)
`GET /api/recommendations`, `…/backtest`	Öneriler, örnek portföy, kayan pencereli test (Bölüm 5)
`GET /api/funds/{kod}/forecast`, `GET /api/ml/performance`	Tahmin ve model performansı (Bölüm 6)
`GET /api/sanal-portfoy`, `POST …/emir`, `DELETE …/emir/{id}`, `POST …/sifirla`	Sanal portföy: özet, alış/satış emri, bekleyen emri iptal, sıfırlama (Bölüm 3.6)
`GET /api/sanal-portfoy/geriye`	"Ya o zaman alsaydım?": en fazla 4 fon, tarih ve tutar (Bölüm 3.6)
`GET /api/fx`, `GET /api/status`	Döviz kurları, veri durumu

Fon adları TEFAS'ta Türkçe büyük harfle tutulduğu ve SQLite'ın büyük-küçük harf eşleştirmesi Türkçe harfleri (İ, I, Ş, Ğ) tanımadığı için arama terimini Türkçe kurallarla büyük harfe çeviren bir yardımcı (`tr_upper`) yazdık.

3.3 Metrikler

Bütün oranlar ondalık kesir olarak saklanır (0,25 = %25). Tanımlar (`app/services/metrics.py`):

Metrik	Tanım
Dönem getirisi (1, 3, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl)	Son fiyat / dönem başındaki (ya da öncesindeki son) fiyat − 1; dönem başında 7 günden eski fiyat varsa hesaplanmaz
Yılbaşından bu yana	Son fiyat / önceki yılın son fiyatı − 1
Volatilite (1 yıl)	Günlük getirilerin standart sapması × √252
Sharpe oranı (1 yıl) [20]	(1 yıllık getiri − risksiz getiri) / 1 yıllık volatilite

Maksimum düşüş (1 yıl)	Bir zirveden sonraki en büyük yüzde kayıp

3 yıllık getiri yıllıklandırılmadan, toplam getiri olarak gösterilir. Metrikler her gece bütün fonlar için yeniden hesaplanıp `fund_metrics` tablosuna yazılır. Bu işlem 1.071 fon için yaklaşık 8,5 saniye sürmektedir. Bu sayede liste sayfası binden fazla fonun metriklerini veritabanından tek sorguyla okuyabilmektedir.

13.10.2026 itibarıyla metriklerin kapsamı:

Metrik	Hesaplanabilen fon
1 yıllık getiri	933
3 yıllık getiri	583
Volatilite	1.050
Sharpe oranı	651

Eksik değerler, fonun yeterli geçmişinin olmamasından kaynaklanır. Sharpe için ayrıca Bölüm 3.5'teki eşik devrededir.

Risksiz getiri. Sharpe oranı için risksiz getiri olarak para piyasası fonlarının 1 yıllık medyan getirisini kullandık. 13.10.2026 itibarıyla bu değer %46,3'tür. Hesaba yalnızca güncel verili ve SPK kararıyla kapatılmamış para piyasası fonları girer. Sabit bir faiz oranı yerine bu yöntemi seçmemizin nedeni, değerin veriden otomatik güncellenmesi ve yatırımcının fon dünyası içinde gerçekten elde edebileceği "risksiz" getiriyi temsil etmesidir.

3.4 Eski verili ve işleme kapatılan fonlar

Son fiyatı en güncel tarihten 7 günden eski olan fonların 1 yıllık getirisi başka bir döneme ait olduğu için diğer fonlarla karşılaştırılamaz. Bu fonlar ve SPK kararıyla işleme kapatılan fonlar (Bölüm 2.7) şunlardan çıkarılır:

- fon listesinin varsayılan görünümü (bir seçenekle gösterilebilirler),
- kategori fon sayıları ve kategori içi sıra,
- sıralamalar,
- risksiz getiri hesabı.

Bu kurallar API testleriyle doğrulanmıştır.

3.5 Karşılaşılan sorun: Sharpe oranı ve pazartesi etkisi

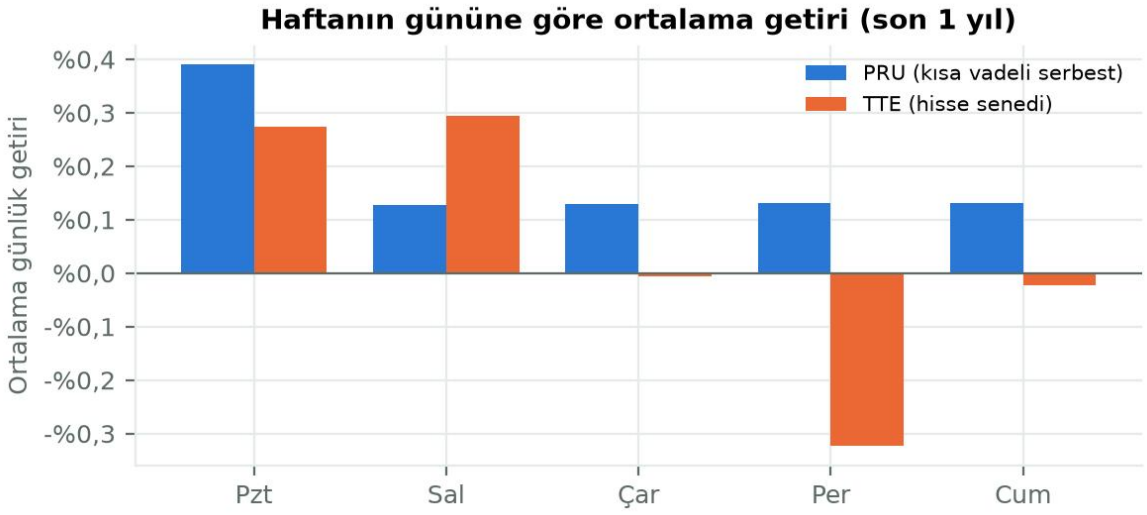
Sıralamalar sayfasında en yüksek Sharpe oranları gerçek dışı görünüyordu:

Fon	Sharpe oranı
NBH	9,35
PRU	6,95
KKL	5,35
LPH	4,25
HVT	3,15

İlk hipotez yanlış çıktı. İlk hipotezimiz, fiyatı seyrek güncellenen fonların yapay olarak düşük volatilite gösterdiğiydi. Bunu sınamak için her fonun son bir yılında fiyatın değişmediği günlerin oranını hesapladık. Sharpe sıralamasının ilk 10'unda bu oran %0'dı. Kapatılmış ve eski verili olanlar dahil 1.067 fonun hiçbirinde de %5'i aşmıyordu. Yani bu veride seyrek güncelleme sorunu yoktu.

Asıl nedeni grafikler gösterdi. Bu fonlar kısa vadeli, para piyasası ve borçlanma fon sepeti türünden fonlardı. Fiyatları neredeyse düz bir çizgi biçiminde artıyor, volatiliteleri %1,6–3,6 arasında kalıyordu. Haftanın günlerine göre getirilere baktığımızda belirleyici bulguya ulaştık (Şekil 3.1):

- **PRU'da pazartesi getirisi diğer günlerin yaklaşık üç katıydı:** Pazartesi %0,390, diğer günler %0,128–0,132. Hafta sonunun faizi pazartesi fiyatına yansıyordu.
- **Ölçülen volatilitenin büyük kısmı risk değil, bu takvim etkisiydi.** Getiriyi takvim günü başına çevirdiğimizde PRU'nun volatilitesi %1,77'den %0,20'ye düştü.
- **Sonuç:** Paydası neredeyse sıfır olan Sharpe oranı anlamsız büyüyordu. Örneğin PRU için (58,6 − 46,3) / 1,8 ≈ 6,9.



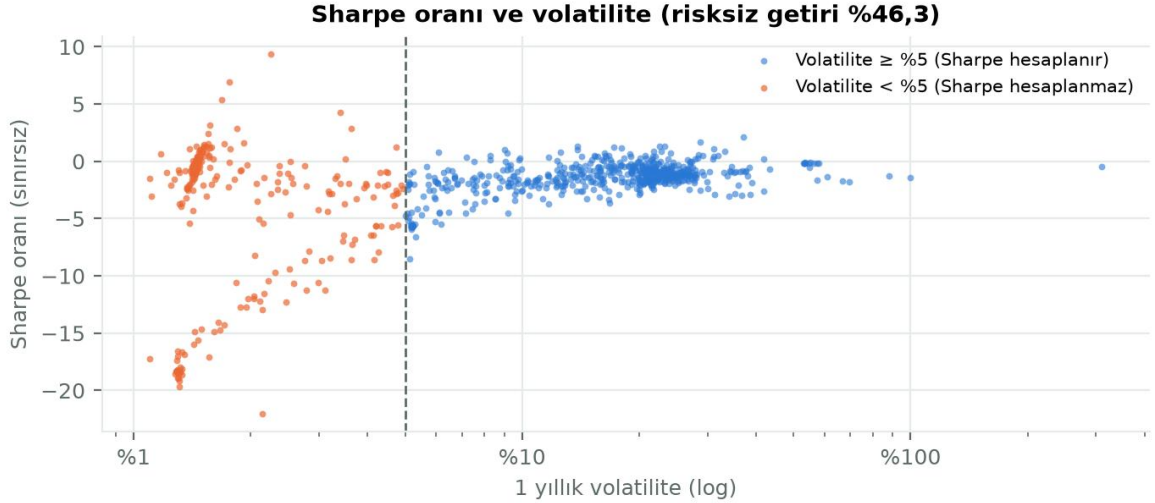
Şekil 3.1 Haftanın gününe göre ortalama getiri

Çözüm. Volatilite dağılımına baktık: fonların %10'unun volatilitesi %1,4'ün altında, ilk çeyreğin sınırı %3,1, medyan %13,3. Para piyasası benzeri fonlar ayrı bir küme oluşturuyordu (Şekil 3.2). Farklı eşikleri karşılaştırdık:

- **%3:** Yetersiz. LPH (4,25) ve IRF (2,84) zirvede kalıyordu.
- **%8 ve %10:** İlk 10'u değiştirmiyor, yalnızca daha fazla fonu dışarıda bırakıyordu.
- **%5:** Doğal kırılma noktası.

Bu yüzden **1 yıllık volatilitesi %5'in altındaki fonlarda Sharpe oranını hesaplamamaya** karar verdik. %5, SPK/ESMA risk göstergesi yönteminde 3. risk sınıfının üst sınırıdır [21].

- **Etkisi:** 318 fon Sharpe değeri almıyor. Bunların 164'ü serbest, 49'u katılım, 46'sı para piyasası fonu.
- **Arayüzde:** Bu fonlarda Sharpe yerine "volatilite çok düşük, Sharpe anlamlı değil" notu gösteriliyor.
- **Sonuç:** Eşikten sonra en yüksek Sharpe oranı 2,10'a (AES) indi; ilk 10 gerçek fiyat riski taşıyan fonlardan oluştu.



Şekil 3.2 Sharpe oranı ve volatilite

3.6 Sanal portföy

Kullanıcının hayali parayla fon alıp satarak deneme yapabildiği bir simülasyon ekledik (`app/services/sanal_portfoy.py`). Gerçek alım satım yapılmaz. Kullanıcı girişi olmadığı için tek bir portföy vardır ve yerel veritabanında saklanır. Üç tablo kullanılır: `sanal_portfoy` (başlangıç bakiyesi ve günü), `sanal_emirler` (bütün emirler) ve `sanal_degerler` (günlük portföy değeri). Tablolar açılışta `init_db()` ile oluşturulur.

Defter yaklaşımı. Nakit, pozisyonlar ve maliyet ayrıca saklanmaz; her seferinde emir kayıtlarından yeniden hesaplanır. Böylece bakiye ile işlemler arasında tutarsızlık oluşamaz. Maliyet ortalama maliyet yöntemiyle izlenir: kısmi satışta satılan payların maliyeti ortalama maliyetten düşülür, aradaki fark "gerçekleşen kâr/zarar" olur.

TEFAS kurallarına yakın işlem. Emirler hemen gerçekleşmez, bekleyen emir olarak kaydedilir:

1. *Emir günü.* Hafta sonu ya da fonun son işlem saatinden (TEFAS profilindeki `sonIsSaat`, ör. 17:45; para piyasası fonlarında 13:30) sonra verilen emir ertesi iş günü verilmiş sayılır.
2. *Valör.* Emir gününe fonun valörü kadar iş günü eklenir ve emir o günün fiyatından gerçekleşir. O gün tatilse (fiyat yoksa) sonraki ilk işlem gününün fiyatı kullanılır. Valör bilgisi olmayan fonlarda ertesi iş günü fiyatı kullanılır ve bu, emrin notunda yazar.

3. *İleri fiyat.* Hedef günün fiyatı emir verildiği anda zaten biliniyorsa (veritabanındaysa) emir bir sonraki iş gününe kayar. Böylece bilinen bir fiyattan işlem yapılamaz. Bu, gerçek fon işlemlerindeki "ileri fiyatlama" ilkesine karşılık gelir.
4. *Nakit ve pay.* Alış emrinde tutar emir verilince ayrılır (bloke); kullanılabilir nakitten fazla alış emri verilemez. Pay adedi tam sayıdır; tutarın 1 paya yetmeyen kısmı nakitte kalır. Satışta pay adedi girilir. Bekleyen satış emrindeki paylar yeniden satılamaz; satış tutarı nakde valör gününde geçer.
5. *Kısıtlar.* SPK kararıyla işleme kapatılan, TEFAS'ta işlem görmeyen ve eski verili (son fiyatı 7 günden eski) fonlar alınamaz. Komisyon, stopaj ve TEFAS'taki tutar/adet sınırları uygulanmaz.

Bekleyen emirler her gece güncellemeden sonra, ilgili günün fiyatı geldiğinde gerçekleşir. Aynı adımda portföyün başlangıç gününden son fiyat gününe kadar günlük değeri yeniden hesaplanır (`process()`). Fiyatlar metriklerdeki gibi tek günlük hatalardan arındırılır; veritabanındaki fiyat değiştirilmez.

Valör alanlarının anlamı. TEFAS profilinde iki alan vardır: `fonSatisValor` ve `fonGeriAlisValor`. Adlarına bakınca ilkinin yatırımcının alışı olduğu düşünülebilir. Ancak değerler bunun tersini gösterir. Yabancı hisse fonlarında (ör. GUH, AES) `fonGeriAlisValor` 1, `fonSatisValor` 3'tür; Türkiye'de bu fonlarda alım T+1, satım T+3 valörlüdür. Yurt içi hisse fonlarında değerler 1 ve 2'dir (alım T+1, satım T+2); para piyasası fonlarında ikisi de 0'dır. Bu nedenle alış valörü olarak `fonGeriAlisValor`'ü, satış valörü olarak `fonSatisValor`'ü kullandık. 15.10.2026'da 1.071 fonun profilini aldık: 1.065 fonun alış valörü vardır (142 fonda T+0, 923 fonda T+1); 6 fonda valör boştur ve bu fonlarda ertesi iş günü kuralı uygulanır. Satış valörlerinin dağılımı: T+0: 142, T+1: 159, T+2: 584, T+3: 177, T+4: 2 fon; 7 fonda boş. Profil 30 günde bir yenilenir.

Kıyas. Portföyün değeri, aynı başlangıç bakiyesinin portföyün başladığı gün para piyasası fonlarına (her gün, 100'den başlayan serilerin medyanı) yatırılmış olmasıyla kıyaslanır. Yöntem öneri sistemindeki kıyasla aynıdır (Bölüm 5).

"Ya o zaman alsaydım?" Geriye dönük modda kullanıcı en fazla 4 fon, bir tarih ve bir tutar seçer. Her fon, o tarihteki ya da sonraki ilk işlem günündeki fiyattan alınmış sayılır ve son fiyat gününe kadar tutulur. Bu modda pay kesirli kabul edilir, çünkü amaç fonları aynı tutarla karşılaştırmaktır. Sonuçta bugünkü değer, kâr/zarar (TL ve %), yıllıklandırılmış getiri ve aynı dönemde para piyasası medyanının getirisi gösterilir. Para piyasası kıyası her fon için o fonun kendi alış ve son fiyat günleri arasında hesaplanır; böylece seçilen tarihte henüz var olmayan ya da sonradan kapatılan bir fon da doğru dönemle kıyaslanır. Yıllıklandırma yalnızca yaklaşık 1 yıl (360 gün) ve daha uzun dönemlerde yapılır; daha kısa bir dönemi yıllığa çevirmek, tek bir iyi ayı yıllık %100'lerin üstünde göstererek yanıltıcı olurdu. SPK kararıyla

kapatılan fonlar bu modda seçilebilir (geçmişte alınabiliyorlardı), ama sonuçta durumları belirtilir.

3.7 Testler

Backend'de toplam 131 otomatik test vardır (`backend/tests/`; dosyalara göre dağılım Tablo 7.1'de). Testler şu alanları kapsar:

- **Metrik tanımları:** Bilinen sentetik serilerle.
- **API davranışları:** Süzme, sıralama, sayfalama, Türkçe arama, eski verili ve kapatılmış fonların dışlanması.
- **Diğer kurallar:** Veri kalitesi ve SPK işaretleme; teknik göstergeler; fon büyüklüğünün öneriye katılmaması.
- **Veri toplama ve çalışma ortamı:** TEFAS ve döviz yanıtlarının ayrıştırılması, gece güncellemesi, internet yokken güncellemenin atlanması ve son bilinen kurlar, yedek ve geri yükleme.
- **Sanal portföy:** Emir günü ve son işlem saati, valör ve hafta sonu, ileri fiyat, tatil gününde sonraki fiyat, valör bilgisi olmayan fon, nakit yetersizliği (bekleyen alışlar dahil), kısmi ve tam satış ile ortalama maliyet, bekleyen satıştaki payların yeniden satılamaması, iptal, sıfırlama, kapatılmış ve eski verili fon, günlük değer ve para piyasası kıyası, "Ya o zaman alsaydım?" hesabı ve yıllıklandırma sınırı (18 test).
- **Diğer bölümler:** Öneri sistemi ve makine öğrenmesi modülü (Bölüm 5 ve 6).

Her değişiklikten sonra bütün testler çalıştırıldı.

3.8 Kısıtlar

- Fonların BIST 100, enflasyon ve mevduat ile kıyası ve beta katsayısı hesaplanmadı **[DOLDUR: yapılırsa güncellenecek]**.
- Şema değişiklikleri bir migration aracıyla değil, açılışta eksik sütunları ekleyen bir yardımcıyla (`init_db`) yönetilmektedir; Alembic'e geçiş gelecek çalışmalara bırakıldı.
- Sanal portföy tek kullanıcılıdır ve bilgisayardaki veritabanında saklanır; komisyon, stopaj ve TEFAS'ın tutar/adet sınırları uygulanmaz. Resmî tatiller bilinmediği için valör günü hesabında yalnızca hafta sonları atlanır; tatile denk gelen hedef günde sonraki ilk işlem gününün fiyatı kullanılır.
- Metrikler basit getiriler üzerinden hesaplanmaktadır; vergi, giriş-çıkış komisyonu gibi maliyetler hesaba katılmamaktadır (fon yönetim ücreti fiyata yansımıştır).

4. Ön Yüz (Frontend)

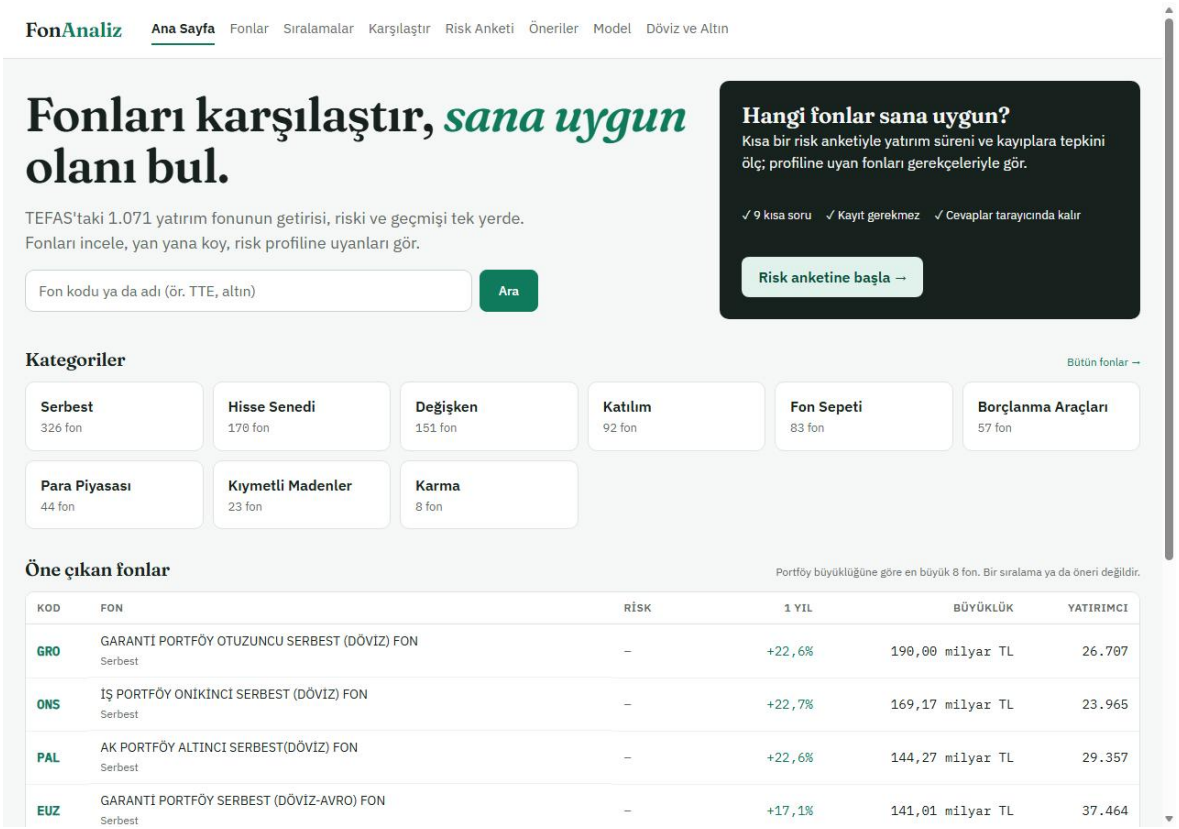
4.1 Amaç

Bu aşamada, backend'in sunduğu verileri kullanıcıya anlaşılır, karşılaştırılabilir ve gerekçeli biçimde gösteren, telefon ekranında da kullanılabilen bir web arayüzü geliştirdik.

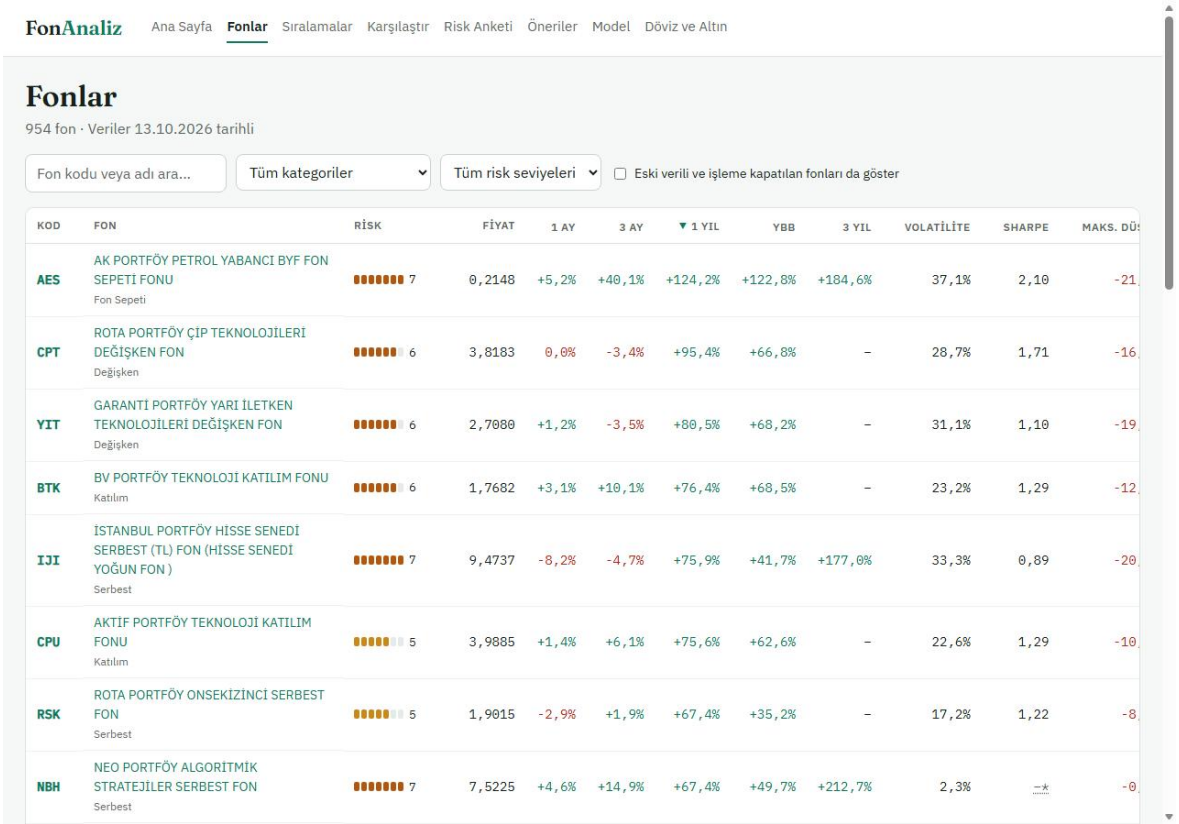
4.2 Sayfalar

Ön yüz React 19 [4] ve Vite ile yazılmış tek sayfalık bir uygulamadır; grafikler Recharts [5] ile çizilir.

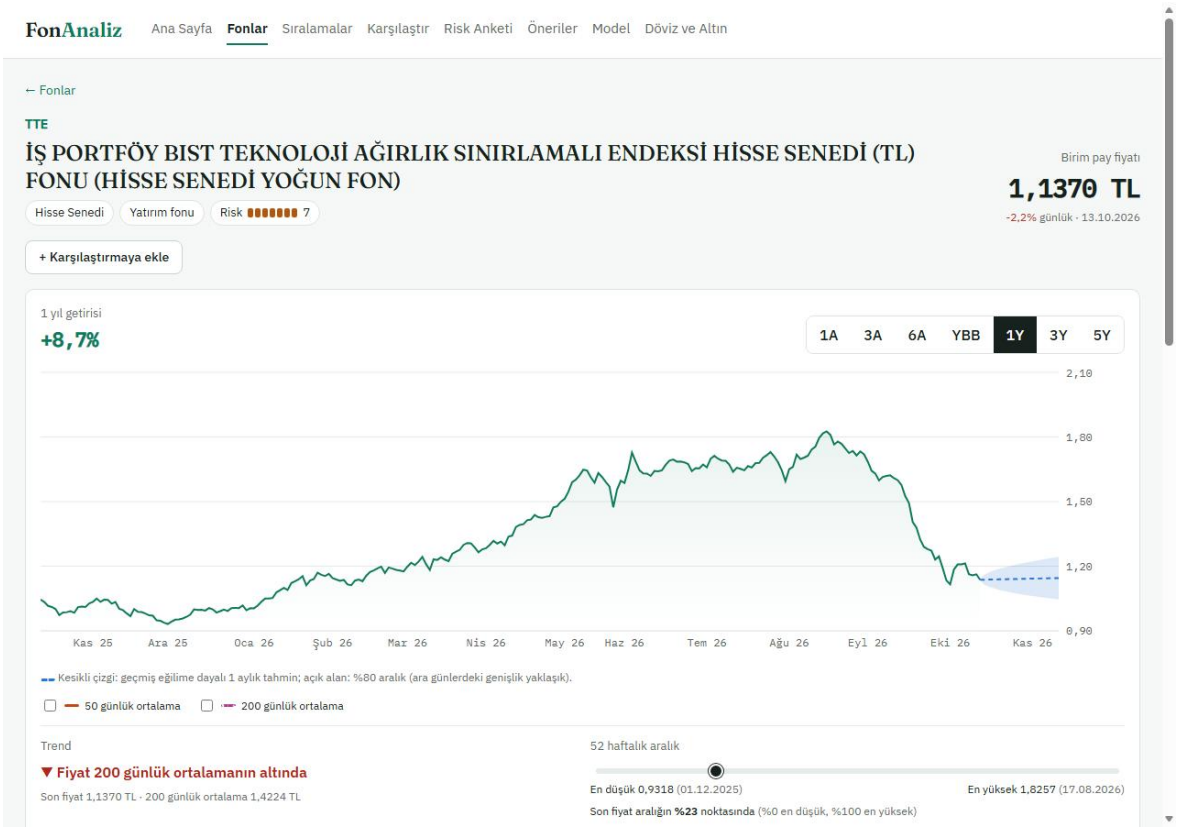
Sayfa	İçerik
Ana sayfa	Büyük başlık ("Fonları karşılaştır, sana uygun olanı bul."), fon arama kutusu, risk anketine yönlendiren koyu kart (profil varsa önerilere), kategori kutuları, portföy büyüklüğüne göre öne çıkan 8 fon, veri durumu satırı (Şekil 4.1)
Fonlar	Arama, kategori ve risk süzgeci, metriğe, fon büyüklüğüne ya da yatırımcı sayısına göre sıralama, sayfalama; eski verili ve işleme kapatılan fonları gösterme seçeneği (Şekil 4.2)
Fon detayı	Fiyat grafiği ve dönem seçici (1 ay – 5 yıl, yılbaşından bu yana), 50 ve 200 günlük hareketli ortalama, trend etiketi ve 52 haftalık aralık (Bölüm 4.4), fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısı (TEFAS'ın güncel değeri), getiri ve risk kartları, kategori sırası, SPK uyarısı, 1 aylık tahmin konisi, yatırım hesaplayıcı ve fonun KAP sayfasına bağlantı (Şekil 4.3; bağlantı TEFAS'tan gelir, KAP verisi saklanmaz, bkz. Bölüm 2.8)
Karşılaştır	En fazla 4 fon; 100'den başlayan grafik, logaritmik ölçek seçeneği, satırdaki en iyi değeri vurgulayan metrik tablosu (Şekil 4.4)
Sıralamalar	En yüksek getiri (dönem seçilebilir), en düşük volatilite, en yüksek Sharpe; kategori süzgeci
Risk anketi	Sorular tek tek, ilerleme çubuğu; sonuç kartı
Öneriler	Profil özeti, gerekçeli 10 öneri, örnek portföy, portföy planlayıcı, kayan pencereli test özeti (Bölüm 5)
Sanal Portföy	Hayali parayla alış/satış ve "Ya o zaman alsaydım?" (Bölüm 4.5, Şekil 4.6 ve 4.7)
Model	Tahmin modelinin bütün test sonuçları (Bölüm 6)
Döviz ve Altın	TCMB ve anlık kaynak sekmeleri



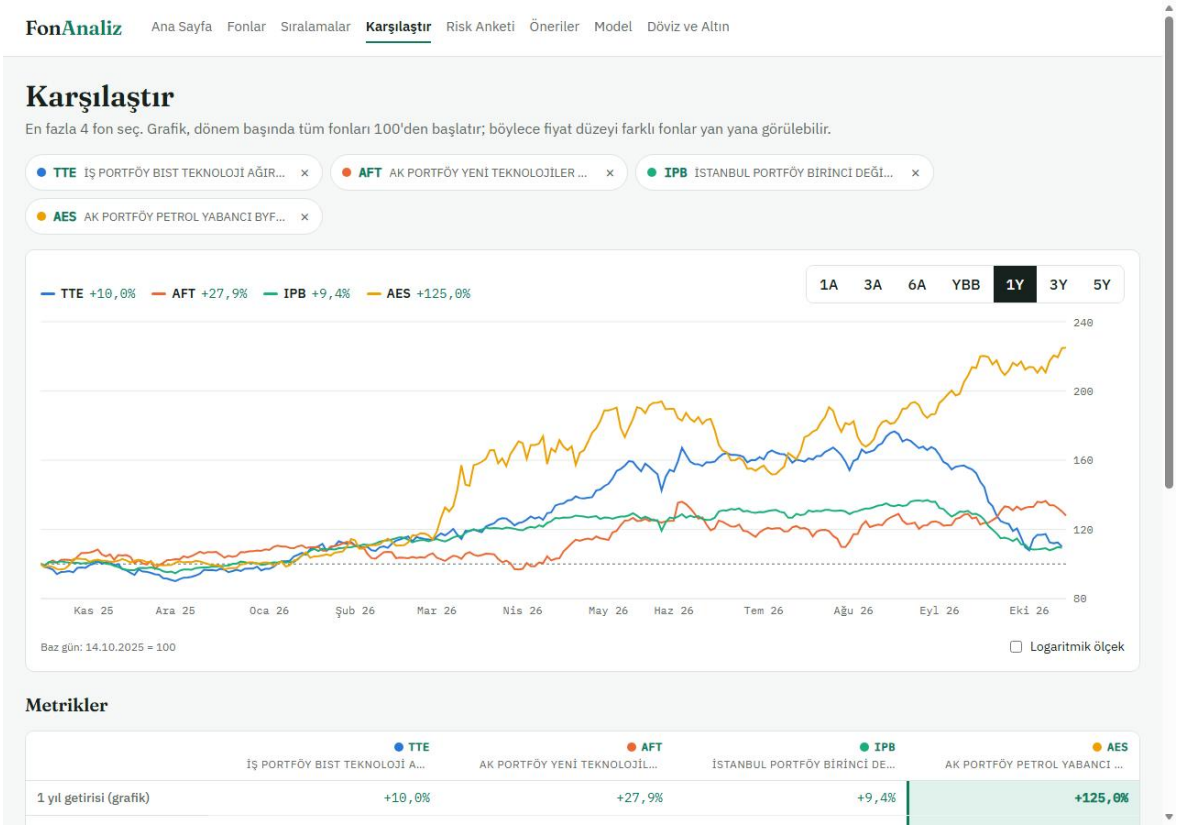
Şekil 4.1 Ana sayfa



Şekil 4.2 Fon listesi



Şekil 4.3 Fon detay sayfası: fiyat grafiği, tahmin konisi ve hesaplayıcı



Şekil 4.4 Karşılaştırma sayfası

4.3 Tasarım kararları

Arayüzü 15.10.2026'da tasarım taslaklarına yaklaştırdık. Her sayfanın önce/sonra ekran görüntüleri `docs/rapor/gorseller/tasarim/` klasöründedir (`once_*`, `sonra_*`; açık tema, koyu tema ve 390 px mobil). Görüntüler `frontend/scripts/ekran_goruntusu.mjs` betiğiyle, tarayıcının geliştirici protokolü üzerinden alınır; betik aynı anda yatay taşmayı da ölçer.

- **Tek yerde tanımlanan tema:** Bütün renkler ve yazı tipleri `index.css` dosyasının başında CSS değişkenleri olarak tanımlıdır (başlıcaları Tablo 4.1'de). Sayfa stilleri renk kodu yerine yalnızca bu değişkenleri kullanır. Grafik renkleri de JavaScript'ten aynı değişkenlerle verilir (`src/theme.js`). SVG'nin `stroke` ve `fill` öznitelikleri `var(--…)` kabul ettiği için grafikler de temaya kendiliğinden uyar.

Tablo 4.1 Tema renk değişkenleri (açık ve koyu tema)

Değişken	Açık	Koyu	Kullanım
`--bg`	#f6f8f7	#0f1513	Sayfa zemini
`--surface`	#ffffff	#18201d	Kart, tablo, panel
`--ink`	#17211d	#e6ece9	Ana yazı
`--ink-2`	#5d6b65	#9aaba3	İkincil yazı
`--line`	#dde4e1	#2c3833	Çizgiler, kenarlıklar
`--brand`	#0f7a5c	#4cc497	Ana renk: bağlantı, vurgu, artış
`--brand-soft`	#e1f1eb	#14342a	Açık yeşil: seçili/en iyi hücre
`--accent`	#b4570e	#f0a160	Vurgu turuncu, yüksek risk
`--danger`	#b3261e	#ff8a80	Kırmızı: düşüş, hata

- **Yazı tipleri:** Başlıklarda Fraunces, metinde IBM Plex Sans, sayılarda IBM Plex Mono kullanılır. Yazı tipleri `@fontsource` paketleriyle projeye dahildir ve build'e girer; uygulama internetsiz de aynı görünür. Yalnızca latin ve latin-ext alt kümeleri alınır (Türkçe harfler latin-ext'tedir); bu, build'deki font dosyalarını 37'den 16'ya, 564 kB'tan 320 kB'a indirdi. Tarayıcı bunlardan da yalnızca sayfadaki karakterlerin gerektirdiğini indirir.
- **Koyu tema:** İşletim sisteminin ayarına göre (`prefers-color-scheme`) açılır. Koyu temada renkler açık temanın tersine çevrilmedi; her değişken için koyu zeminde ayrıca seçildi. Ana yeşil, koyu zeminde okunabilmesi için açıldı (#4cc497); üzerinde beyaz yazı olan butonların zemini ise iki temada da koyu yeşil (#0f7a5c) kaldı (Şekil 4.5).
- **Kontrast:** Temada kullanılan 29 metin/zemin çiftinin kontrastını hesapladık; iki temada da hepsi WCAG 2.1 AA sınırını (normal metin için 4,5:1) geçer [22]. En düşükleri açık temadadır: açık yeşil zemin üzerindeki ana yeşil 4,54:1, beyaz üzerindeki turuncu 4,87:1, sayfa zemini üzerindeki ana yeşil 4,97:1. Koyu temadaki en düşük çift, koyu yeşil butonlardaki beyaz yazıdır (5,30:1).

- **Ortak bileşenler:** Kart, tablo, buton, dönem seçici, giriş kutusu ve etiketler bütün sayfalarda aynı stilleri kullanır. Tablo başlıkları küçük büyük harf, satırlar imleçle vurgulanır.
- **Risk çubuğu:** TEFAS risk değeri 7 bölmeli bir çubukla gösterilir; dolu bölme sayısı risk değerine eşittir, yanında sayı da yazar. Renk düşük (1–3) yeşil, orta (4–5) sarı, yüksek (6–7) turuncudur. Bilgi yalnızca renkle verilmez; ekran okuyucu için "/ 7 risk değeri" metni vardır.
- **Klavyeyle gezinme:** Her etkileşimli öğede görünür bir odak halkası (`:focus-visible`) vardır. İlk Tab'a basıldığında "İçeriğe geç" bağlantısı görünür ve menüyü atlayıp doğrudan içeriğe götürür. Tab sırasını ana sayfada betikle denedik: 1. Tab "İçeriğe geç", 2. logo, 3–10 menü bağlantıları, 11 arama kutusu, 12 "Ara" düğmesi; her adımda odak halkası görünür (`sonra_odak_ana.png`).
- **Türkçe biçimler:** Sayılar, yüzdeler ve tarihler Türkçe biçimde gösterilir (%12,5; 13.10.2026).
- **Renk paleti:**
  - Karşılaştırma ve model grafiklerinde dört renkli bir kategorik palet kullandık. Paleti renk körlüğü simülasyonunu da içeren bir doğrulama betiğiyle kontrol ettik: komşu renkler arasındaki en küçük fark ΔE 9,1 çıktı (hedef ≥ 8).
  - Sarı ve açık yeşilin beyaz zemin üzerindeki kontrastı düşük olduğu için bu grafiklerde lejant ve aynı verinin tablosu her zaman bulunur.
  - Bir fonun rengi, seçildiği yuvaya bağlıdır; listeden başka bir fon çıkarıldığında diğerlerinin rengi değişmez.
  - Koyu temada kategorik palet aynı dört rengin koyu zemin için seçilmiş tonlarıdır (#3987e5, #d95926, #199e70, #c98500); doğrulama betiğinden koyu zemine (#18201d) göre ayrıca geçti.
- **Uyarılar:** Her sayfanın altında "yatırım tavsiyesi değildir" uyarısı vardır. Öneri, hesaplayıcı, planlayıcı ve sanal portföyde daha belirgin uyarı kutuları kullanılır.
- **Performans:** Grafik kütüphanesi büyük olduğu için grafikli sayfaları yalnızca açıldıklarında yükledik (lazy loading). İlk açılışta indirilen paket 700 kB'tan 297 kB'a indi; yeni ana sayfa ve tema ile 302 kB'tır.
- **Tarayıcıda saklama:** Risk profili ve karşılaştırma listesi tarayıcıda (`localStorage`) saklanır. Gizli pencerede erişilemezse sayfa yine çalışır, yalnızca hatırlamaz.

4.4 Teknik göstergeler

Fon detayındaki fiyat grafiğine üç basit teknik gösterge ekledik:

- **50 ve 200 günlük hareketli ortalama:** Son 50 ve 200 işlem gününün basit ortalaması. Grafikte iki ayrı çizgi olarak gösterilir ve kullanıcı her birini ayrı ayrı açıp kapatabilir;

varsayılan olarak kapalıdır. Ortalamalar, grafikte seçilen dönemin başında da dolu olsun diye dönem başından 320 gün öncesinden itibaren hesaplanır. Pencere dolmadan (ör. 200 işlem gününden kısa geçmişi olan fonlarda) değer üretilmez.

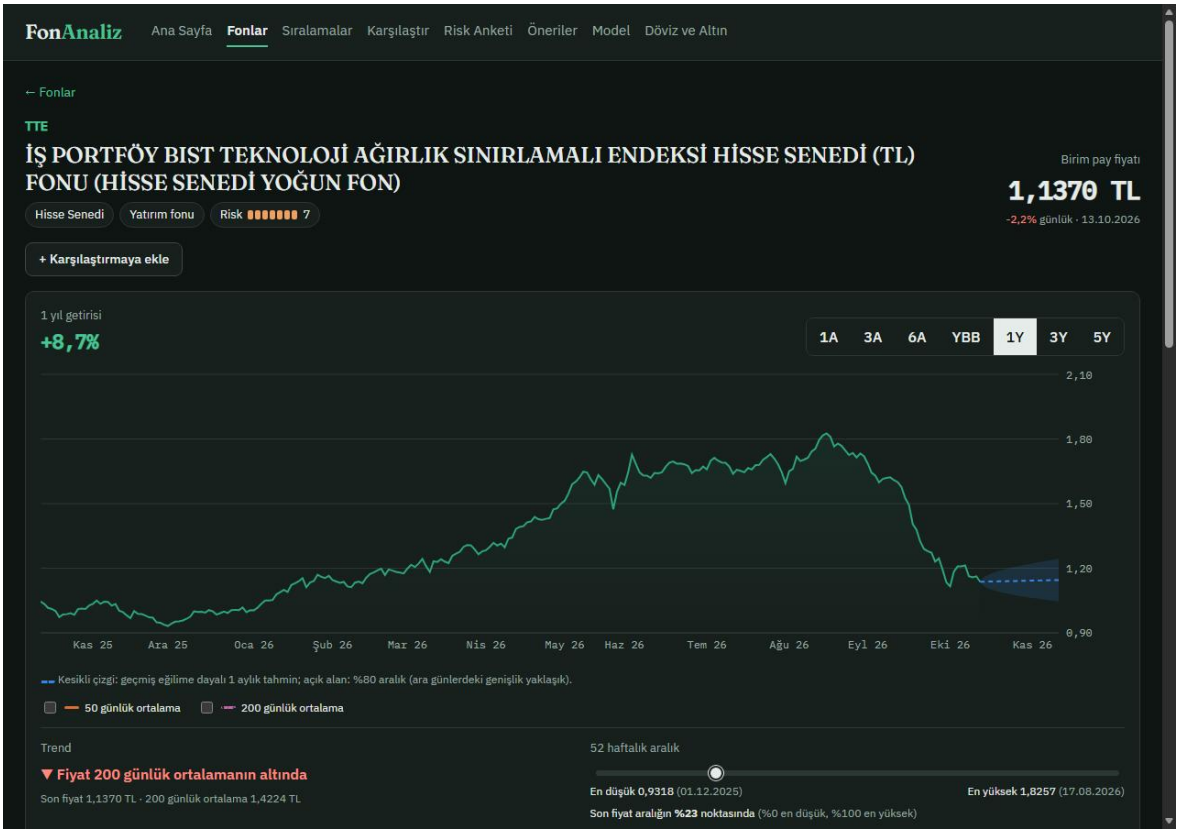
- **Trend etiketi:** Son fiyat 200 günlük ortalamanın üstündeyse "Fiyat 200 günlük ortalamanın üstünde", altındaysa "altında" yazılır. Etiket yalnızca renkle değil, ok işareti (▲/▼) ve metinle de ayrışır.
- **52 haftalık aralık:** Son 52 haftanın en yüksek ve en düşük fiyatı, tarihleriyle birlikte. Son fiyatın bu aralıktaki yeri bir çubuk üzerinde ve yüzde olarak (%0 en düşük, %100 en yüksek) gösterilir. Fon 52 haftadan yeniyse başlık "… tarihinden beri aralık" olur.

Göstergeler backend'de hesaplanır (`app/services/technical.py`, `GET /api/funds/{kod}/technical`). Metriklerde olduğu gibi, tek gün sıçrayıp ertesi gün geri dönen hatalı fiyatlar hesaptan önce çıkarılır (Bölüm 3); fiyat verisi değiştirilmez. Trend ve 52 haftalık aralık grafikte seçilen dönemden bağımsızdır, her zaman son fiyat gününe göre hesaplanır.

14.10.2026 verisiyle fiyatı güncel ve işlemde olan 954 fonun 624'ünde fiyat 200 günlük ortalamanın üstünde, 260'ında altındadır; 70 fonun 200 günlük ortalama için yeterli geçmişi yoktur. En az 52 haftalık geçmişi olan 842 fonda son fiyatın aralıktaki yerinin medyanı %89'dur ve 412 fon aralığın üst %10'luk kısmındadır. Bu, fon fiyatlarının yüksek enflasyon ortamında çoğunlukla yükselme eğiliminde olmasıyla uyumludur; "zirveye yakın" olmak tek başına bir sinyal değildir.

Göstergelerin altında şu not yer alır: "Teknik göstergeler geçmiş fiyat hareketini özetler. Testlerimizde momentum ve 52 haftalık zirveye uzaklık gibi göstergeler gelecekteki getiriyi tahmin etmede basit ortalamadan daha iyi sonuç vermedi; hareketli ortalamalar ayrıca test edilmedi." Not, Bölüm 6'daki değerlendirmeye dayanır ve test edilenle edilmeyeni ayırır. Geçmiş getiri (momentum; 1, 3, 6 ve 12 aylık) ve 1 yıllık zirveye uzaklık, LightGBM modelinin özellikleri arasındaydı; ayrıca momentum tek başına bir referans yöntem olarak denendi. İkisi de fonun geçmiş ortalama getirisinin sürmesi varsayımını (drift) hiçbir risk grubunda geçemedi. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar ise modelde ayrı bir özellik olarak denenmedi; bu yüzden onlar için bir başarı iddiasında bulunmuyoruz ve notta bunu açıkça belirtiyoruz. RSI ve MACD gibi daha karmaşık göstergeleri eklemedik: test etmediğimiz göstergeleri çoğaltmak kullanıcıya sinyal varmış izlenimi verebilir.

Grafik renkleri: 50 günlük ortalama turuncu (#c24a1a) düz çizgi, 200 günlük ortalama mor (#a83e8c) noktalı çizgidir. Fiyat (yeşil) ve tahmin (mavi) çizgileriyle birlikte dört renk, Bölüm 4.3'teki doğrulama betiğinden geçti (renk körlüğü simülasyonunda en küçük fark ΔE 6,5; bu nedenle 200 günlük ortalama ayrıca noktalı çizilir ve her çizginin lejantı vardır). Koyu temada aynı dört çizgi #2fa57a, #3987e5, #e0703a ve #c66bb0'dır; en küçük fark ΔE 7,2 olduğundan aynı ikincil kodlama (noktalı çizgi, lejant) burada da geçerlidir.



Şekil 4.5 Fon detay sayfası, koyu tema

4.5 Sanal portföy

Sanal Portföy sayfası iki sekmeden oluşur; mantığı ve kuralları Bölüm 3.6'dadır. Sayfanın en üstünde, iki sekmede de görünen belirgin bir uyarı vardır: "Bu hayali parayla yapılan bir simülasyondur. Gerçek alım satım yapılmaz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Yatırım tavsiyesi değildir." Fon detay sayfasındaki "Sanal portföyde dene" düğmesi bu sayfayı fon seçili olarak açar.

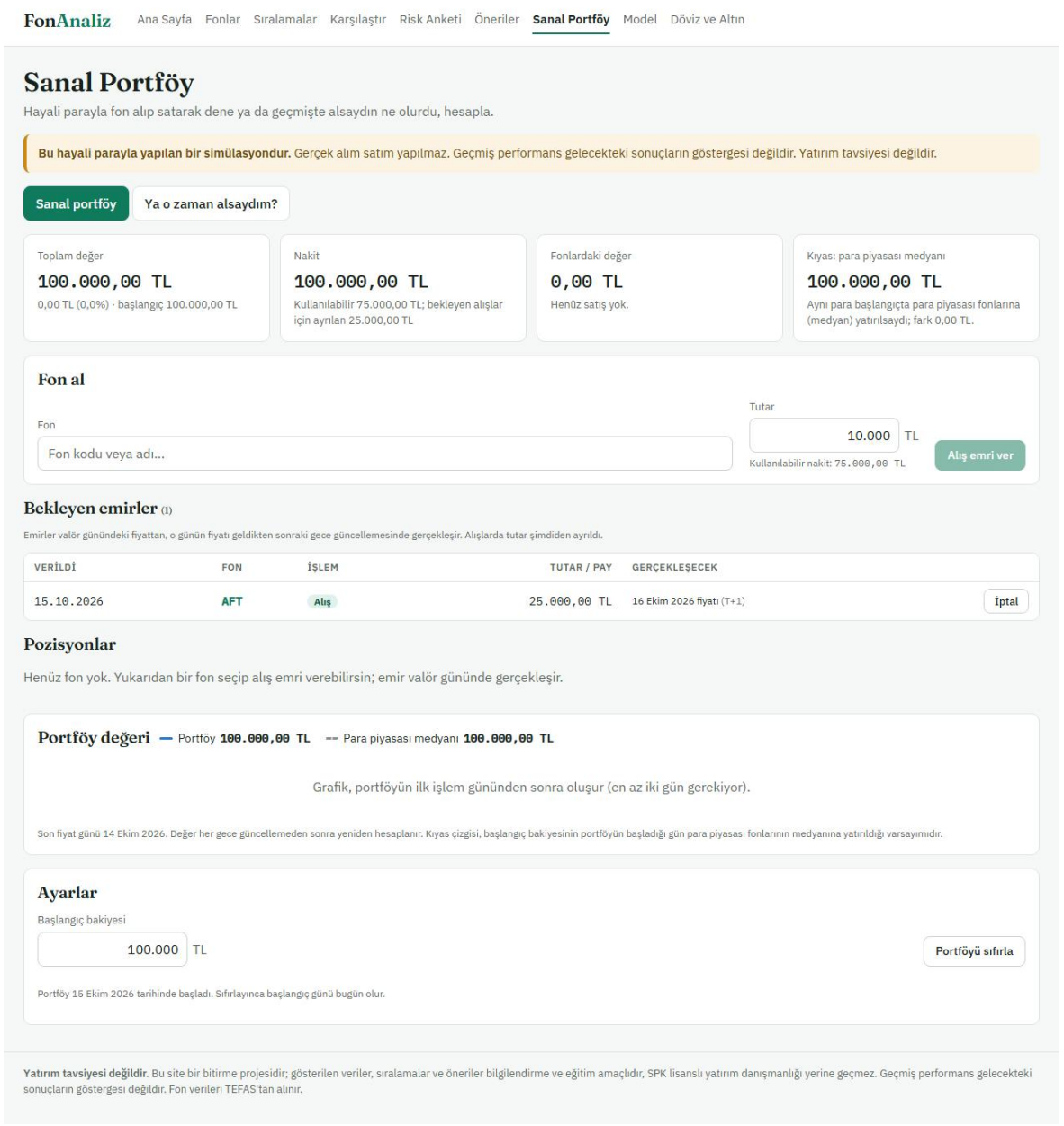
Sanal portföy sekmesi (Şekil 4.6):

- *Özet kartları:* Toplam değer ve toplam kâr/zarar (TL ve %), nakit (kullanılabilir ve bekleyen alışlar için ayrılan), fonlardaki değer ve satışlardan gerçekleşen kâr/zarar, para piyasası medyanı kıyası ve fark.
- *Fon al:* Fon arama kutusu ve tutar. Fon seçilince son fiyat, alış valörü ("1 iş günü sonraki (T+1) fiyat") ve son işlem saati gösterilir. İşleme kapatılmış ya da eski verili fon seçilirse neden alınamadığı yazar ve düğme kapanır. Emir verilince hangi günün fiyatından gerçekleşeceği bildirilir.
- *Bekleyen emirler:* Ayrı bir tabloda, gerçekleşecekleri gün ve valörle; her biri iptal edilebilir.

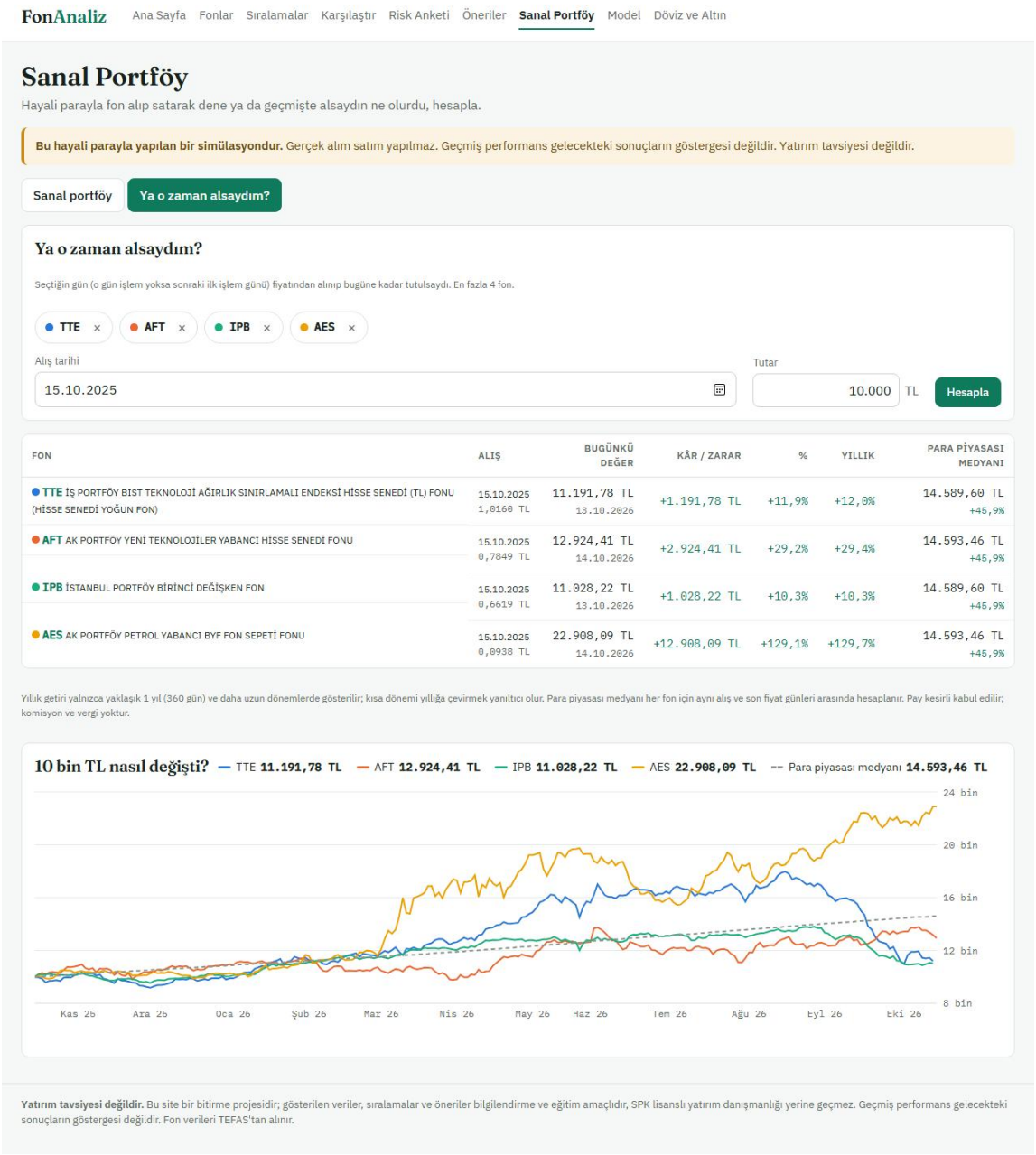
- *Pozisyonlar:* Pay adedi, ortalama maliyet, maliyet, güncel fiyat ve değer, kâr/zarar (TL ve %). Her satırdaki "Sat" düğmesi satış formunu açar; "Tamamı" düğmesi satılabilir payların hepsini yazar, form satış valörünü ve bugünkü fiyatla yaklaşık tutarı gösterir.
- *Portföy değeri grafiği:* Günlük toplam değer ve kesikli çizgiyle para piyasası medyanı kıyası.
- *İşlem geçmişi* (açılır tablo) ve *ayarlar:* başlangıç bakiyesi ve iki adımlı "Portföyü sıfırla" onayı.

"Ya o zaman alsaydım?" sekmesi (Şekil 4.7): En fazla 4 fon, alış tarihi ve tutar seçilir. Sonuç tablosunda her fonun alış günü ve fiyatı, bugünkü değeri, kâr/zararı, yıllıklandırılmış getirisi ve aynı dönemde para piyasası medyanının vereceği değer yer alır. Grafikte fonlar ve kesikli çizgiyle para piyasası medyanı aynı tutardan başlar. Fon renkleri Karşılaştır sayfasındaki kategorik paletle ve aynı kuralla (renk, fonun seçim yuvasına bağlı) verilir. Fon seçilen tarihte henüz yoksa "Fon bu tarihte yoktu; ilk fiyat …" etiketi çıkar.

Mobil. Pozisyon, bekleyen emir ve "Ya o zaman alsaydım?" tabloları 600 px'in altında satır başına bir karta dönüşür. Her hücre kendi etiketiyle alt alta yazılır, böylece kâr/zarar ve "Sat" düğmesi yatay kaydırmadan görünür. 390 px'te iki sekmede de yatay taşma yoktur.



Şekil 4.6 Sanal portföy: ilk gün, valör gününü bekleyen bir alış emri



Şekil 4.7 Ya o zaman alsaydım?

4.6 Mobil uyum

Arayüzü telefon genişliklerinde (360 ve 390 px) tarayıcının geliştirici protokolüyle açıp her sayfada yatay taşma olup olmadığını ölçtük; bütün sayfalarda sayfa genişliği ekran genişliğine eşittir. Geniş tablolar kendi kutuları içinde yatay kaydırılır. Tasarım değişikliğinden sonra ölçümü 390 px'te dokuz sayfanın hepsinde tekrarladık; taşma yoktur. Ana sayfada başlık ve anket kartı alt alta geçer, kategori kutuları iki sütuna iner; başlık çubuğu dar ekranda sayfayla birlikte kayar.



Şekil 4.8 Fon detay sayfası, 390 px genişlik

4.7 Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

Sorun	Neden	Çözüm
Karşılaştırma sayfası 390 px'te 1.074 px genişliğe taşıyordu	Ekran okuyucu için gizlenen metinler (`.sr-only`, `position: absolute`) konumunu sayfaya göre alıp kaydırılabilir tablonun dışına çıkıyordu	Tablo kabına `position: relative` verildi; taşma ölçümle sıfırlandı
Telefon genişliğinde menü bağlantıları kelime kelime bölünüyordu	Bağlantıların satır kırma davranışı	Bağlantılar bölünmeden alt satıra geçecek şekilde düzenlendi
Grafik ekseninde aynı ay iki kez yazılıyordu ("Ara 25 Ara 25")	Kütüphanenin otomatik tik seçimi	Tikler her ayın ilk işlem gününden elle seçildi
Tahmin konisi grafikte görünmüyordu	Recharts 2, React Fragment içindeki serileri tanımıyor	Her seri ayrı koşulla eklendi

"%76'ini", "9'inde" gibi yanlış Türkçe ekler	Ekler sayıya göre değişiyor (%76'sını, 9'unda)	Metinler ek gerektirmeyen biçime çevrildi ("içerme oranı: %76", "9 / 24")
Büyük rakamlarda virgül etrafında boşluk	Eşit genişlikli yazı tipi	İlk sürümde büyük değerlerde normal yazı tipi kullanıldı; IBM Plex Mono'ya geçince büyük değerlerde harf aralığı biraz daraltıldı
Ekran görüntülerinde sayfanın alt kısmındaki grafikler boş çıkıyordu	Sayfanın tamamını çekerken tarayıcı pencereyi yeniden boyutlandırıyor, grafikler yeniden çizilirken görüntü alınıyordu	Betik önce pencereyi sayfa boyuna büyütüp grafiklerin çizilmesini bekliyor, sonra çekiyor
Headless tarayıcıda 390 px'lik görüntü yatay taşıyor gibi görünüyordu	Tarayıcı penceresinin en küçük genişliği 390 px'ten büyük	Genişlik pencere boyutuyla değil, geliştirici protokolünün ekran öykünmesiyle veriliyor; gerçek taşma yoktu
Koyu temada ana sayfadaki kartın düğmesi zemine karışıyordu	Açık yeşil zemin değişkeni koyu temada koyu yeşile dönüyor	Kart düğmesi için ayrı değişken (`--hero-btn`); koyu temada açık yeşil, kontrast 8,5:1
Fon seçici sanal portföy formunda alanın altında büyük bir boşluk bırakıyordu	Karşılaştır sayfasındaki seçicinin esneme kuralı, sütun yönlü kapta dikeyde uzuyordu	Seçici ortak bileşene çıkarıldı (`FundPicker`); formda esneme kapatıldı
Telefonda "Ya o zaman alsaydım?" tablosunda sonuç sütunları ekran dışında kalıyordu	Geniş tablo yalnızca yatay kayıyordu	Tablolar dar ekranda etiketli kartlara dönüşüyor (`stack-table`)
Anket metinlerinde soru sayısı tutarsızdı ("7 soruluk")	Anket 9 soruya çıktıktan sonra metin güncellenmemişti	Metinler 9 soruya göre düzeltildi

4.8 Kısıtlar

- Kullanıcı girişi ve favori fonlar uygulanmadı; profil ve karşılaştırma listesi tarayıcıya bağlıdır.
- Koyu tema yalnızca sistem ayarını izler; sayfada ayrı bir tema düğmesi yoktur.
- Ana sayfadaki "öne çıkan fonlar" portföy büyüklüğüne göre seçilir; bu bir sıralama ya da öneri değildir ve sayfada böyle belirtilir.
- Erişilebilirliği otomatik kontrast hesabı ve klavye denemesiyle sınadık; ekran okuyucuyla tam bir kullanıcı testi yapılmadı. **[DOLDUR: kullanıcı testinde ekran okuyucu denenirse sonucu.]**

5. Risk Profili ve Öneri Sistemi

5.1 Amaç

Bu aşamada, kullanıcının risk taşıma kapasitesini ve isteğini kısa bir anketle ölçen, buna göre uygun fonları gerekçeleriyle öneren ve önerilerin geçmişte nasıl sonuç verdiğini dürüstçe gösteren bir sistem geliştirdik. Ayrıntılı yöntem belgesi `docs/oneri_sistemi.md`, analiz çıktıları `docs/oneri_analizi_cikti.md` dosyalarındadır. Bu bölümdeki sayılar 13.10.2026 verisine aittir.

5.2 Risk anketi

Anket 8 puanlı soru ve puana girmeyen 1 uygunluk sorusundan oluşur (`app/services/risk_survey.py`). Her cevap 0–4 puan alır ve sorunun ağırlığıyla çarpılır; ham puan (en fazla 60) 0–100'e ölçeklenir.

Soru	Ağırlık	Gerekçe
Vade	×3	Risk taşıma kapasitesini en çok belirleyen etken
Kayıp toleransı	×3	Aynı nedenle
Davranış (3 ayda %15 düşüşte ne yaparsın?)	×2	Söylenen tolerans ile gerçek tepki arasındaki farkı yakalar
Hedef	×2	Risk isteğini ölçer
Birikim payı (yatırılacak tutar birikimin ne kadarı?)	×2	Kapasite: aynı kayıp birikimin küçük bir kısmında katlanılabilir, tamamında katlanılamaz
Gelir istikrarı, acil durum birikimi, deneyim	×1	Destekleyici etkenler
Nitelikli yatırımcı	puana girmez	Serbest fonlar yalnızca nitelikli yatırımcıya satılabilir [23]; "Evet" ise serbest fonlar da önerilir

Profil eşikleri ve risk aralıkları:

Puan	Profil	TEFAS risk değeri	Fonun 1 yıllık volatilitesi	Aday havuzu
0–39	Temkinli	1–3	en fazla %5	111 fon
40–69	Dengeli	2–5	en fazla %15	163 fon
70–100	Agresif	4–7	sınır yok	382 fon

Volatilite sınırı, TEFAS risk değerinin güncel olmadığı durumlara karşı ikinci bir kontroldür. %5 ve %15, SPK/ESMA risk göstergesi yönteminde 3. ve 5. risk sınıflarının üst sınırlarıdır [21].

Sınırlayıcı kurallar. Toplama dayalı bir puanda bir sorudaki düşük cevap, diğerlerinin yüksekliğiyle telafi edilebilir. Bu yüzden puandan bağımsız şu kuralları koyduk:

- Vade 1 yıldan kısaysa ya da kayıp toleransı "hiç" ise profil en fazla **temkinli** olur.

- Acil durum birikimi yoksa ya da yatırılacak tutar birikimin %75'inden fazlasıysa profil en fazla **dengeli** olur.

Uygulanan kural, sonuç ekranında gerekçesiyle gösterilir.

5.3 Aday fonlar ve puanlama

Aday havuzu. Bir fon şu koşulları sağlıyorsa adaydır:

- TEFAS'ta işlem görüyor,
- verisi güncel (son fiyatı en fazla 7 gün eski),
- SPK kararıyla kapatılmamış,
- 1 yıllık getirisi ve volatilitesi hesaplanabiliyor.

13.10.2026 itibarıyla bu koşulları sağlayan **841 fon** vardır. Üstüne profilin risk aralığı ve volatilite sınırı uygulanır; risk değeri boş olan fonlar öneri dışında kalır.

Puanlama. Dört bileşen, profilin aday havuzu içinde yüzdelik dilime çevrilir (en iyi 1, en kötü 1/n) ve profile özgü ağırlıklarla toplanır (`app/services/recommender.py`):

Bileşen	Tanım	Temkinli	Dengeli	Agresif
Fazla getiri	1 yıllık getiri − risksiz getiri	0,15	0,20	**0,35**
Riske göre getiri	Sharpe; volatilitesi %5 altı fonlarda fazla getiri	0,25	**0,35**	0,30
Düşüş direnci	1 yıllık maksimum düşüş	**0,35**	0,25	0,15
Tutarlılık	3, 6 ve 12 aylık yıllık getirilerin en zayıfı − risksiz getiri	0,25	0,20	0,20

Ağırlıkların gerekçesi:

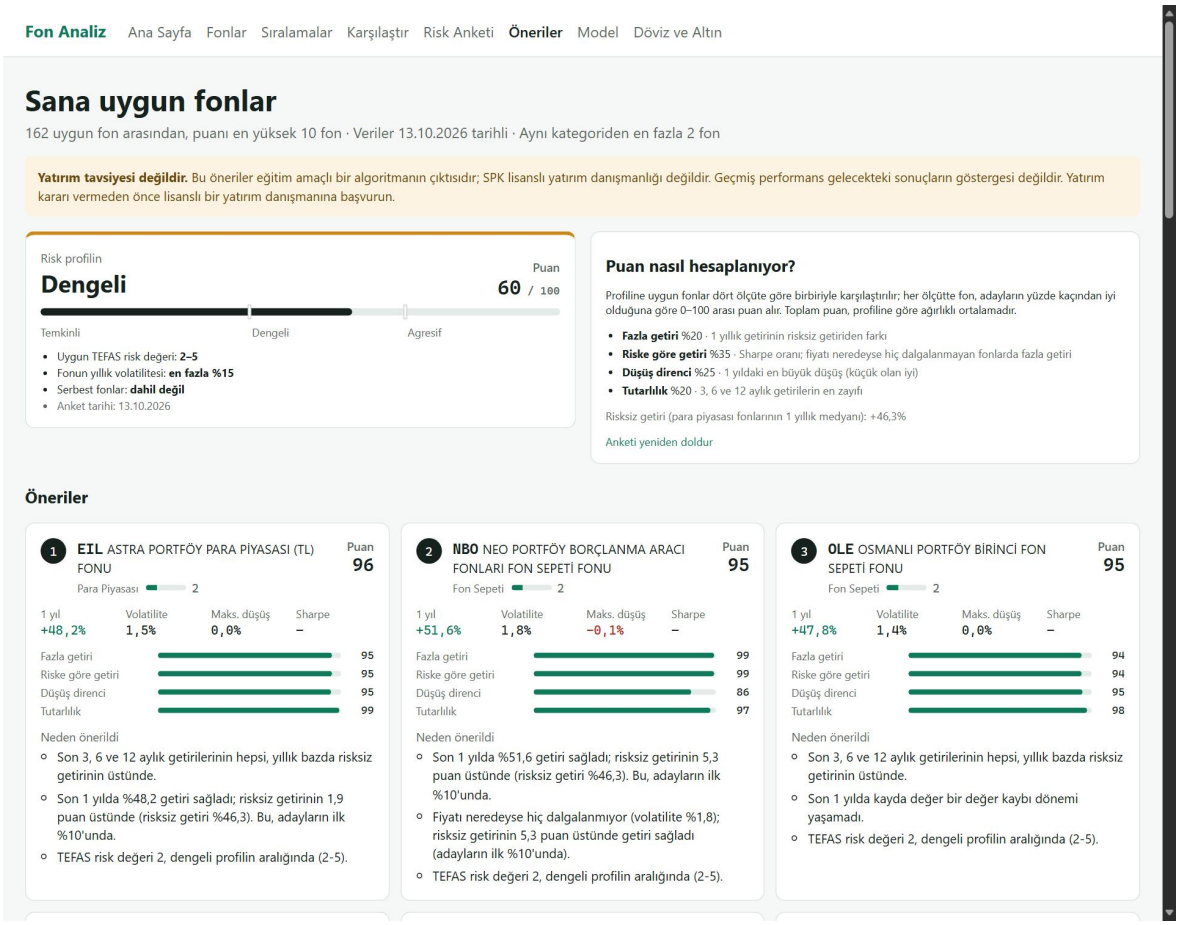
- **Temkinli:** Anaparayı korumak önceliklidir. Kayıplar asimetrik olduğu için (%20 kaybı telafi etmek %25 kazanç ister) en yüksek ağırlık düşüş direncindedir.
- **Dengeli:** Riske göre getiri öne çıkar.
- **Agresif:** Uzun vade, düşüşlerden toparlanmaya zaman tanıdığı için getiriye en yüksek ağırlığı verdik.
- **Optimize edilmedi:** Ağırlıklar uzman görüşüne dayanır. Az sayıda dönemle ağırlıkları "en iyi sonucu verecek" biçimde ayarlamak aşırı uyum riski taşırdı.

Riske göre getiri ve düşük volatiliteli fonlar. Volatilitesi %5'in altındaki fonlarda Sharpe hesaplanmadığı için (Bölüm 3.5) bu fonların "riske göre getiri" puanı fazla getiriyle ölçülür. Puanın hangi havuzda hesaplandığı profile göre değişir:

- **Temkinli:** Bu fonlar yalnızca kendi aralarında karşılaştırılır.
- **Dengeli ve agresif:** Bu fonlar bütün havuz içinde karşılaştırılır.

Bu değişikliğin dengeli profilin ilk 10'una etkisi küçük oldu: iki yöntem 10 fonun 9'unda aynı sonucu verdi.

Çeşitlendirme ve gerekçeler. Aynı kategoriden en fazla 2 fon önerilir. Her önerinin gerekçesi, fonun en güçlü iki bileşeninden ve profil uyumundan sayılarla otomatik üretilir; en zayıf bileşen alt %25'teyse bir "Dikkat" notu eklenir.



Şekil 5.1 Öneriler sayfası (dengeli profil)

5.4 Ağırlık duyarlılığı

Ağırlıkları değiştirerek ilk 10'un ne kadar değiştiğini ölçtük. Denediğimiz değişiklikler:

- her bileşene +0,10 eklemek (diğerleri orantılı azalır),
- her bileşeni tek tek çıkarmak,
- dört bileşene eşit ağırlık vermek.

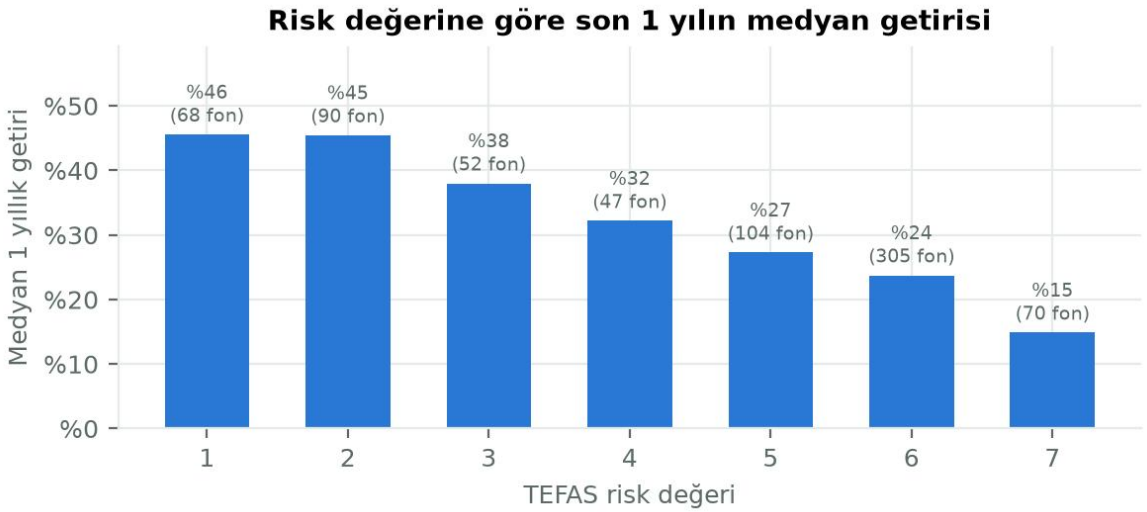
Profil	İlk 10'da aynı kalan fon	En çok etkileyen değişiklik
Temkinli	8–10 / 10	Riske göre getirinin çıkarılması
Dengeli	7–10 / 10	Düşüş direncinin çıkarılması
Agresif	5–10 / 10	Düşüş direncinin çıkarılması

±0,10'luk değişiklikler temkinli ve dengeli profillerde ilk 10'dan en fazla bir fonu değiştirdi. Agresif profil daha duyarlıdır: havuzu büyüktür (382 fon) ve fonların puanları birbirine yakındır.

5.5 Karşılaşılan sorun: dengeli profil ve riskli fon kotası

İlk sürümde dengeli profilin ilk 10'u tamamen para piyasası benzeri fonlardan oluşuyordu: volatilite %2'nin altında, maksimum düşüş sıfıra yakın. Bunun nedeni dönemin piyasa koşuluydu. Risksiz getiri %46 iken düşük riskli fonlar hem daha çok kazandırmış hem hiç düşmemişti (Şekil 5.2):

- risk değeri 1–2 olan fonların medyan 1 yıllık getirisi %45–46,
- risk değeri 7 olan fonlarınki %15.



Şekil 5.2 Risk değerine göre son 1 yılın medyan getirisi

Riske göre getiriyi ödüllendiren her yöntem, bu dönemde dengeli yatırımcıyı muhafazakâr fonlara yönlendirir. Bu yöntemin bir hatası değildi, ama "dengeli" etiketiyle de uyuşmuyordu.

Kota. Bu yüzden dengeli profilde önerilerin ve örnek portföyün en az ikisinin risk değeri 4 ve üstü, volatilitesi %5 ve üstü (yani gerçekten dalgalanan) fonlardan gelmesi kuralını ekledik.

- **Öneriler:** İlk 8 öneri değişmedi; 9. ve 10. sıraya FFH (risk 4, volatilite %5,7) ve IDY (risk 4, volatilite %9,0) girdi.
- **Örnek portföy:** EIL, NBO, FFH, IDY oldu.

5.6 Örnek portföy ve geriye dönük test

Örnek portföy. Öneriler arasından temkinli profilde 3, dengeli profilde 4, agresif profilde 5 fon seçilir. Ağırlıklar eşittir; portföy dönem başında alınıp yeniden dengelenmeden tutulur. Kıyas, para piyasası fonlarının medyanıdır. Kıyasa sonradan kapatılan fonlar da dahildir, yoksa kıyas olduğundan iyi görünürdü.

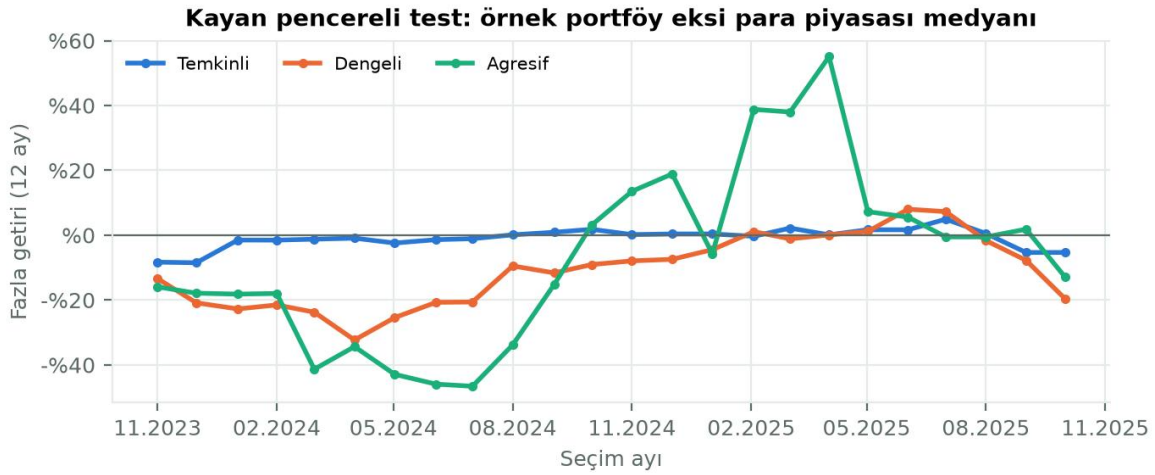
Son 1 yıl iyimser. Arayüzde gösterilen son 1 yıllık performans iyimserdir, çünkü fonlar aynı dönemin verisiyle seçilmiştir. Bugün seçilen portföyler bu dönemde kıyası geçmektedir (temkinli %48,8, dengeli %47,5, agresif %54,5; kıyas %46,3).

Kayan pencereli test. Gerçekçi bir değerlendirme için kayan pencereli test yaptık:

- Son üç yılda, ardından 12 aylık verisi olan her ayın ilk işlem gününde (01.11.2023 – 01.10.2025, 24 dönem) yalnızca o güne kadarki veriyle seçim yapıldı.
- Seçilen portföy 12 ay tutuldu.
- O gün fiyatı olan bütün fonlar adaydı, sonradan kapatılanlar da.

Profil	Kıyası geçtiği dönem	Ort. fazla getiri	Medyan fazla getiri	En iyi dönem	En kötü dönem
Temkinli	12 / 24	−0,9 puan	−0,1 puan	07.2025: +4,9	12.2023: −8,5
Dengeli	5 / 24	−11,0 puan	−9,3 puan	06.2025: +8,0	04.2024: −32,3
Agresif	9 / 24	−7,0 puan	−9,3 puan	04.2025: +55,1	07.2024: −46,6

Dönemlerin para piyasası medyanı ortalaması %55,3'tür. Nitelikli yatırımcı için (serbest fonlar dahil) temkinli profil 24 dönemin 18'inde kıyası geçmiştir.



Şekil 5.3 Kayan pencereli test: örnek portföy eksi para piyasası medyanı

Değerlendirme:

- **Temkinli:** Para piyasası medyanına çok yakın seyretti; zaten benzer fonlardan oluşuyordu.
- **Agresif:** Sonuç büyük ölçüde seçim zamanına bağlı. Kasım 2023 – Eylül 2024 arasında seçilen 11 portföyün hepsi geride kaldı; Ekim 2024 – Haziran 2025 arasındaki 9 seçimin 8'i kıyası geçti.
- **Dengeli kotanın etkisi:** Kota, geçmiş testte dengeli profilin sonucunu kötüleştirdi.

Dengeli	Kıyası geçtiği dönem	Ort. fazla getiri	Medyan fazla getiri
Kotalı (kullanılan)	5 / 24	−11,0 puan	−9,3 puan
Kotasız	8 / 24	−8,1 puan	−4,2 puan

Kotayı yine de tuttuk. Gerekçemiz geçmiş getiri değil, profil tutarlılığıdır: "dengeli" etiketli bir öneri listesinin tamamen para piyasası benzeri fonlardan oluşması kullanıcının beklentisiyle çelişir. Kotanın değeri, risk almanın ödüllendirildiği dönemlerde ortaya çıkar; elimizdeki veri tek bir yüksek faiz dönemini kapsadığı için bunu sınayamadık.

Örtüşen dönemler. Dönemler birer ay arayla başlayıp 12 ay sürdüğü için büyük ölçüde örtüşür; 24 dönem, bağımsız 24 deneme değildir.

5.7 Örnek kişiler

Kişi	Puan	Profil	Not
Ayşe, 26, uzun vadeli birikim	77	Agresif	–
Mehmet, 58, emekliliğe 2 yıl	37	Temkinli	–
Zeynep, 40, orta yol	58	Dengeli	Örnek portföy EIL, NBO, FFH, IDY
Can, 30, birikimi yok ama riskli	78	Dengeli	Puana göre agresif; acil durum birikimi olmadığı için dengeliye indi

5.8 Kısıtlar

- Geriye dönük testte fonların geçmişteki risk değeri ve kategorisi bilinmediği için güncel değerler kullanıldı.
- Fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısı öneri puanına ve geriye dönük teste katılmadı. TEFAS bu değerlerin yalnızca bugünkü hâlini veriyor (Bölüm 2.2). Geçmiş bir seçim gününde bugünün büyüklüğünü kullanmak geleceği bilmek anlamına gelir: bugün büyük olan bir fon, büyük olasılıkla geçmişte iyi getiri sağladığı için büyümüştür; bu, testi iyimser yapardı. Bu bilgiler yalnızca fon listesinde ve detayında gösterilir. Bir testle (`test_size_and_investors_not_used_in_recommendation`) büyüklük değiştiğinde önerilerin ve geriye dönük test sonucunun değişmediği doğrulanır.
- Alım-satım masrafı ve stopaj hesaba katılmadı; portföy yeniden dengelenmiyor.
- Test dönemi tek bir yüksek faiz ortamını kapsar.
- Profil kullanıcı girişi olmadığı için tarayıcıda saklanır.
- Sistem yatırım danışmanlığı değildir; öneriler eğitim amaçlıdır ve her yerde bu uyarı bulunur.

6. Makine Öğrenmesi ile Getiri Tahmini

6.1 Amaç

Bu bölümde, TEFAS yatırım fonlarının gelecek bir aylık getirisinin makine öğrenmesi yöntemleriyle tahmin edilip edilemeyeceği incelenmiştir. Çalışmanın amacı yalnızca bir model kurmak değil, kurulan modelin **basit referans yöntemlerden daha iyi olup olmadığını** gelecekten bilgi sızdırmayan bir test düzeneğiyle ölçmek ve sonuca göre platformda neyin gösterileceğine karar vermektir.

6.2 Hedef değişkenin seçimi

Tahmin hedefi olarak fon fiyatının kendisi değil, **21 işlem günlük (yaklaşık bir aylık) getiri** seçilmiştir. Bunun üç gerekçesi vardır:

1. **Durağanlık ve karşılaştırılabilirlik.** Fon fiyatları durağan değildir ve ölçekleri çok farklıdır (veri setinde 0,01 TL'nin altından 10.000 TL'nin üstüne kadar). Fiyat düzeyinde kurulan bir modelde "yarın da bugünkü fiyat" tahmini bile yüksek isabet gösterir; bu, modelin bilgi taşıdığı anlamına gelmez. Getiri birimsizdir ve bütün fonlar tek bir modelde ortak bir ölçekte değerlendirilebilir.
2. **Karar ile ilişki.** Yatırımcının sorusu "fon ne kadar kazandırır?" sorusudur; getiri tahmini platformdaki diğer bütün metriklerle aynı birimdedir.
3. **Ufuk.** Daha kısa ufuklarda gürültü sinyali bastırır; daha uzun ufuklarda ise yaklaşık dört yıllık veride bağımsız gözlem sayısı azalır.

Modeller getirinin kendisini değil, **para piyasası (PP) fonlarının medyan getirisine göre fazla getiriyi** öğrenecek şekilde kurulmuştur. Faiz düzeyi bütün fonları birlikte etkiler ve fon özelliklerinden öngörülemez; bu bileşen ayrıca, PP fonlarının son bir yıllık ortalama getirisiyle (drift) tahmin edilmiş ve ham tahmin bu iki parçanın toplamı olarak elde edilmiştir.

6.3 Veri

Her ayın ilk işlem günü, o gün fiyatı güncel olan ve en az bir yıllık geçmişi bulunan her fon için bir gözlem oluşturulmuştur: 01.11.2022 – 01.09.2026 arasında 47 başlangıç günü, **910 fon, 28.286 gözlem**. Hedef değişkenin dağılımı iki önemli özellik göstermektedir:

- Gözlemlerin **%79,3'ünde** bir aylık getiri pozitiftir; yalnızca %38,4'ünde getiri PP medyanının üzerindedir. Bu nedenle getirinin işaretini doğru tahmin etme oranı yanıltıcı bir ölçüttür: her zaman "artar" diyen bir tahminci bile yaklaşık %79 isabet alır.
- Oynaklık risk değerine göre çok farklıdır: aylık getirinin standart sapması risk değeri 1–2 olan fonlarda %1,1, 3–4 olanlarda %3,3, 5–7 olanlarda %8,9'dur. Bu nedenle bütün metrikler risk grubu bazında ayrıca raporlanmıştır.

Özellikler yalnızca tahmin günü ve öncesindeki fiyatlardan hesaplanmıştır: 1, 3, 6 ve 12 aylık getiriler; 3 ve 12 aylık volatilite; 12 aylık maksimum düşüş; 12 aylık zirveye uzaklık; getirinin o gün bütün fonlar arasındaki yüzdelik sırası (1 ve 12 aylık); kategori; TEFAS risk değeri; PP fonlarının 1 ve 12 aylık medyan getirisi.

6.4 Yöntemler

Referans yöntemler. (i) Sıfır getiri; (ii) *drift*: fonun son bir yıllık getirisinin aylık karşılığının sürmesi; (iii) *momentum*: son bir ayın getirisinin aynen tekrarlanması. Bir modelin başarılı sayılması için yalnızca sıfır getiriyi değil, **en iyi referansı** geçmesi gerekir.

ARIMA [24]**.** Fon bazında, günlük log getiriler (son iki yıl) üzerinde ARIMA(p,0,q), $p,q \in \{0,1,2\}$, sabit terimli; 21 adımlık tahminlerin toplamı aylık getiriye çevrilmiştir. Mertebe, her fon için ilk test ayından önce AIC ile bir kez seçilmiş, sonra her ay yeniden kestirilmiştir (statsmodels [25]). Hesaplama maliyeti nedeniyle her risk grubundan 10 fon olmak üzere 40 fonluk tabakalı bir örnek kullanılmıştır. Prophet, tatil ve haftalık/yıllık mevsimsellik gibi iş verilerine özgü yapılar için tasarlandığından ve fon fiyatlarında bu tür bir yapı bulunmadığından tercih edilmemiştir.

LightGBM [26]**.** Bütün fonlarda ortak eğitilen gradient boosting modeli; hedef fazla getiri, kayıp fonksiyonu mutlak hata (L1). Eğitimde hedefin uç değerleri %0,5–99,5 dilimlerine kırpılmıştır. Hiperparametreler, aşağıda tanımlanan ayar döneminde 12 aday arasından seçilmiştir (`num_leaves`=15, `min_child_samples`=100, 150 ağaç, öğrenme oranı 0,03).

6.5 Değerlendirme düzeneği

Walk-forward test. Her test ayının ilk işlem günü model, hedef penceresi o günden *önce* biten bütün gözlemlerle yeniden eğitilmiş (genişleyen pencere) ve o günkü fonlar için tahmin üretmiştir. Böylece hiçbir tahmin, kendi gerçekleşmesinden ya da tahmin gününden sonraki bir fiyattan bilgi almaz. Sızıntıya karşı ayrıca şu önlemler alınmıştır: tek günlük hatalı fiyat temizliği ertesi güne baktığı için tahmin gününün kendi fiyatında temizlenmemiş değer kullanılmış; güven aralıkları yalnızca gerçekleşmiş geçmiş hatalarla kurulmuş; tahmin gününde fiyatı olan bütün fonlar (sonradan SPK kararıyla kapatılanlar dahil) teste alınmıştır. Bu kuralların her biri birim testleriyle doğrulanmıştır.

Takvim. Ayar dönemi: 10.2023 – 09.2024 (12 ay); hiperparametre seçimi yalnızca burada yapılmıştır. Test dönemi: 10.2024 – 09.2026 (24 ay, 17.261 tahmin); ayar sırasında kullanılmamıştır.

Metrikler. Ortalama mutlak hata (MAE) ve karekök ortalama kare hata (RMSE), hem ham getiri hem fazla getiri üzerinden; yön doğruluğu iki biçimde (getirinin işareti ve fonun PP medyanının üstünde mi altında mı kalacağı); ay içi sıralama korelasyonu (Spearman); her ay

tahmini en yüksek 10 fonun gerçekleşen ortalama getirisi ("ilk 10"); %80 güven aralığının kapsama oranı.

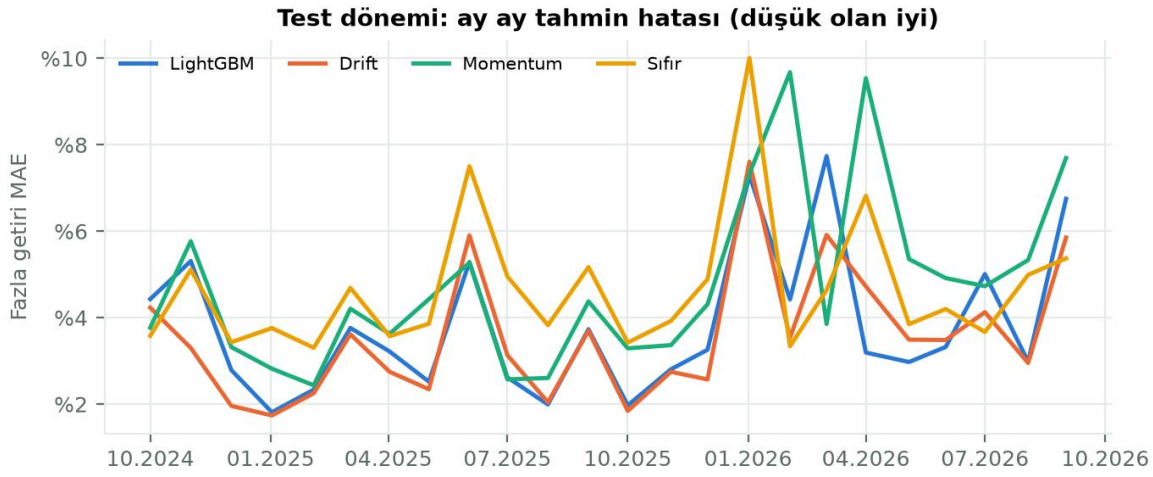
Başarı ölçütü (sonuçlar görülmeden önce tanımlanmıştır): Model, bir risk grubunda o grubun en iyi referansına göre **hem** daha düşük fazla getiri MAE'si **hem** daha yüksek "ilk 10" getirisi sağlarsa o grupta başarılı sayılır.

6.6 Bulgular

Tablo 6.1 Test dönemi genel sonuçlar (24 ay, 17.261 tahmin)

Model	Fazla getiri MAE	Fazla getiri RMSE	PP üstü/altı yönü	Sıralama korelasyonu	İlk 10 (aylık ort.)	%80 aralık kapsamı
Drift	**%3,65**	**%7,31**	%64,5	**0,155**	%4,10	%77,0
LightGBM	%3,88	%7,46	%59,6	0,054	**%7,57**	%75,1
Sıfır getiri	%4,70	%7,67	%66,5	–	–	%76,6
Momentum	%4,91	%9,44	%59,6	0,140	%7,37	%75,8

Aynı aylarda bütün fonların ortalama aylık getirisi %2,61, PP medyanı %3,54'tür.



Şekil 6.1 Test dönemi boyunca aylık fazla getiri MAE'si

Tablo 6.2 Başarı ölçütü (her grupta en iyi referans drift'tir)

Risk grubu	Tahmin	LightGBM / drift fazla MAE	LightGBM / drift ilk 10	LightGBM'in daha iyi olduğu ay	Sonuç
1–2	2.911	%0,40 / %0,32	%3,44 / %3,64	4 / 24	Başarısız
3–4	2.163	%2,21 / %1,97	%2,81 / %3,15	7 / 24	Başarısız
5–7	9.997	%5,59 / %5,32	%7,58 / %4,51	9 / 24	Başarısız
Risk değeri yok	2.190	%2,34 / %2,14	%1,98 / %2,66	8 / 24	Başarısız

ARIMA. 40 fonluk örnekte ARIMA'nın fazla getiri MAE'si %2,32, aynı fonlarda drift'inki %2,33, LightGBM'inki %2,56'dır; sıralama korelasyonu ARIMA'da 0,210, drift'te 0,185'tir. Seçilen mertebelerin çoğu çok düşük derecelidir (6 fonda (0,0,0), 9 fonda (0,0,1), 7 fonda (1,0,0)). ARIMA'nın drift'ten pratikte ayırt edilememesi, fon getirilerinde kısa vadeli, doğrusal ve öngörülebilir bir yapının neredeyse bulunmadığını göstermektedir.

Değerlendirme.

1. **En iyi tahminci en basit yöntemdir.** Drift, genel sonuçta ve dört risk grubunun hepsinde en düşük hatayı ve en yüksek sıralama korelasyonunu vermiştir. LightGBM önceden tanımlanan ölçütü hiçbir grupta karşılayamamıştır.
2. **LightGBM fonları birbirinden ayırt etmeyi öğrenememiştir.** Ay içi sıralama korelasyonu 0,054'tür. Son test ayında eğitilen modelde en önemli iki özellik PP fonlarının 12 ve 1 aylık getirileridir (kazanç payı %25,0 ve %16,2); bu özellikler aynı ay içinde bütün fonlar için aynı değeri alır. Model, fonlar arasındaki farktan çok "bu ay fonlar genel olarak PP'yi ne kadar geçer" sorusunu öğrenmeye çalışmış; bu da sıralama performansını düşürmüştür.
3. **Riskli fonlarda "ilk 10" sonucu güvenilir bir sinyal değildir.** Risk 5–7 grubunda LightGBM'in seçtiği ilk 10 fon aylık ortalama %7,58 kazandırmış, ancak aynı sonuca momentum da yaklaşmıştır (%7,74) ve aylık sonuçlar çok dağınıktır. Eylül 2026'da drift'in seçtiği ilk 10 fonun 7'si, 17.09.2026'da SPK kararıyla işleme kapatılan şirketlere aittir ve bu fonların bir kısmı aynı ay içinde %92–98 değer kaybetmiştir (seçim gününde bu bilinemezdi). 24 aylık, tek bir faiz dönemini kapsayan bir testte bu büyüklükteki farklar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilemez.
4. **Güven aralıkları makul ölçüde kalibredir.** %80 hedefe karşı test dönemindeki kapsama %75–77 düzeyindedir.

6.7 Keşif amaçlı ek analiz (test sonuçları görüldükten sonra)

> *Bu bölümdeki varyant, test sonuçları görüldükten **sonra** tanımlanmıştır. Bu nedenle sonuçları iyimser kabul edilmeli ve ana bulgu olarak yorumlanmamalıdır. Sonuç ne olursa olsun platformdaki karar değiştirilmemiştir.*

Bölüm 6.6'daki ikinci bulgudan hareketle tek bir varyant önceden tanımlanmış ve denenmiştir: hedef, fonun **aynı ay içindeki fazla getiri yüzdelik sırası** olarak değiştirilmiş; ay içinde bütün fonlar için aynı olan iki özellik (PP'nin 1 ve 12 aylık getirisi) çıkarılmıştır. Hiperparametreler yeniden ayarlanmamış, asıl modelinkiler kullanılmıştır. Sıra tahmini, hata hesaplanabilsin diye son eğitim ayının fazla getiri dağılımının ilgili dilimine çevrilmiştir; bu varyant için asıl ölçüt sıralama korelasyonu ve "ilk 10"dur.

Model	Fazla getiri MAE	PP üstü/altı yönü	Sıralama korelasyonu	İlk 10 (aylık ort.)
Drift	%3,65	%64,5	0,155	%4,10
LightGBM (asıl)	%3,88	%59,6	0,054	%7,57
LightGBM, ay içi sıra hedefi (keşif)	%4,06	%60,2	0,109	%6,97

Sıra hedefi, sıralama korelasyonunu 0,054'ten 0,109'a çıkarmıştır; yani modelin fonları birbirinden ayırt etme yeteneği iyileşmiştir. Ancak drift'in 0,155'lik korelasyonuna

ulaşılamamış, hata ve "ilk 10" açısından da asıl modele göre bir kazanım elde edilmemiştir. Bu varyantta en önemli özellikler fonun kendi geçmiş getirileridir (1 aylık %14,4, 6 aylık %13,0, 12 aylık sıra %12,4); bu da modelin, drift'in zaten kullandığı bilgiyi daha gürültülü biçimde öğrendiğini düşündürmektedir.

6.8 LSTM'in kapsam dışı bırakılma gerekçesi

Planlama aşamasında LSTM (uzun kısa süreli bellek) ağları opsiyonel olarak ele alınmış ve aşağıdaki gerekçelerle bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır:

1. **Veri yapısı.** Veri seti, en fazla yaklaşık 1.250 günlük (TEFAS'ın verdiği 5 yıl) yaklaşık bin zaman serisinden oluşmaktadır. Aylık örneklemeyle bağımsız gözlem sayısı fon başına 47'yi geçmez. Derin öğrenme modellerinin genelleme yapabilmesi için gereken veri miktarı bunun çok üzerindedir; orta büyüklükteki tablo biçimli verilerde ağaç tabanlı yöntemlerin derin öğrenme modellerine genellikle eşit ya da üstün sonuç verdiği gösterilmiştir [27].
2. **Sinyalin zayıflığı.** ARIMA'nın drift'ten ayırt edilememesi ve LightGBM'in referansı geçememesi, fon getirilerinde öğrenilebilir kısa vadeli yapının çok zayıf olduğunu göstermiştir. Aynı geçmiş getiri dizilerini girdi olarak kullanacak bir LSTM'in, bu yapıyı ortaya çıkarması için ek bir gerekçe yoktur; daha esnek bir model, zayıf sinyal altında gürültüye uyum sağlama (aşırı öğrenme) riskini artırır.
3. **Önceden belirlenen karar kuralı.** Plan aşamasında, LSTM'e ancak LightGBM anlamlı bir sinyal gösterirse dönülmesi kararlaştırılmıştı. LightGBM önceden tanımlanan başarı ölçütünü hiçbir risk grubunda karşılayamadığı için bu koşul gerçekleşmemiştir.
4. **Maliyet ve yayın kısıtı.** LSTM için gereken PyTorch kütüphanesi yaklaşık 200 MB'tan büyüktür ve CPU üzerinde eğitim ile hiperparametre ayarı, ARIMA ve LightGBM'in birkaç dakikalık sürelerinin çok üzerindedir. Plan aşamasında öngörülen ücretsiz sunucunun 512 MB belleği de modelin çalıştırılmasını zorlaştıracaktı (uygulama daha sonra yayına alınmama kararıyla yerelde çalıştırılmaktadır).
5. **Zaman.** Kalan iş paketleri (kullanıcı testi, rapor ve sunum) göz önüne alındığında, olumlu sonuç verme olasılığı düşük bir modele ayrılacak yaklaşık iki çalışma oturumunun bu paketlere ayrılması tercih edilmiştir.

LSTM, daha uzun bir veri dönemi (birden fazla faiz rejimi) ya da fon portföy içeriği gibi ek bilgi kaynakları elde edildiğinde yeniden değerlendirilebilecek bir gelecek çalışma olarak bırakılmıştır.

6.9 Platformdaki uygulama

Önceden belirlenen karar kuralı gereği, başarı ölçütünü karşılayamayan LightGBM'in tahminleri platformda gösterilmemiştir. Bunun yerine fon detay sayfasında, testlerde en isabetli çıkan yöntem olan drift'e dayalı **"geçmiş eğilime dayalı tahmin"** gösterilmektedir:

- Tahmin: fonun son bir yıllık getirisinin aylık karşılığı.
- %80 aralık: drift'in aynı risk grubundaki geçmiş hatalarının %10 ve %90 dilimleri (konformal yöntem [28], [29]). Aralığın test dönemindeki kapsama oranı kullanıcıya gösterilmektedir: risk 1–2 grubunda %73,4, 3–4'te %75,0, 5–7'de %75,7, risk değeri bulunmayan fonlarda %82,6.
- Etiket: "Bu bir ML tahmini değildir; testlerde en isabetli yöntem fonun geçmiş ortalama getirisinin sürmesi varsayımı çıktı."
- Fiyat grafiğinde bir aylık tahmin konisi ve tutara göre beklenen değer ile aralığı TL olarak gösteren bir hesaplayıcı; öneri sayfasında örnek portföy için aynı hesabı yapan bir planlayıcı. Her ikisinde "eğitim amaçlı örnek dağılımdır, yatırım tavsiyesi değildir" uyarısı yer almaktadır.
- "Model performansı" sayfasında, başarısız olanlar dahil bütün sonuçlar ve keşif analizi ayrı olarak yayımlanmaktadır.

Tahminler her gece, değerlendirme raporu ise ayda bir otomatik olarak yenilenmektedir (gece işi yaklaşık 10 saniye; aylık rapor yaklaşık 20 saniye ek süre).

6.10 Sınırlamalar

- Test dönemi yaklaşık iki yıldır ve tek bir yüksek faiz ortamını kapsar; sonuçlar başka piyasa koşullarına genellenemez.
- 24 aylık test, model ile referans arasındaki küçük farkların istatistiksel olarak ayırt edilmesi için kısadır.
- Fonların kategori ve risk değeri için yalnızca güncel değerlere erişilebilmiştir; geçmiş tarihlerdeki tahminlerde de güncel değerler kullanılmıştır.
- ARIMA, hesaplama maliyeti nedeniyle 40 fonluk bir örnekte değerlendirilmiştir.
- Eylül 2026'daki SPK kararıyla kapatılan fonların sert değer kayıpları test dönemine dahildir; bu, yöntemin gerçek riskleri dışlamadan test edildiğini gösterirken sonuçların o aya duyarlı olmasına da yol açar.

6.11 Sonuç

Bir aylık fon getirisini tahmin etmek için kurulan LightGBM modeli, gelecekten bilgi sızdırmayan walk-forward bir testte fonun geçmiş ortalama getirisinin sürmesini varsayan basit drift yöntemini hiçbir risk grubunda geçememiştir; fon bazında ARIMA ise drift ile pratikte aynı sonucu vermiştir. Bu bulgu, kısa vadeli fon getirilerinin büyük ölçüde

öngörülemez olduğu yönündeki genel kabulle tutarlıdır. Çalışmanın katkısı, bir modelin yalnızca kurulmasıyla değil, önceden tanımlanmış bir ölçüte göre test edilmesiyle değerlendirilmesi ve sonucun —olumsuz da olsa— kullanıcıya şeffaf biçimde yansıtılmasıdır: platform, testte en isabetli çıkan yöntemi açık bir etiketle ve ölçülmüş kapsama oranına sahip bir aralıkla göstermekte, makine öğrenmesi modellerinin sonuçlarını ise ayrı bir sayfada bütünüyle yayımlamaktadır.

7. Test ve Demo

Kullanıcı testinin sonuçları (7.5), demo videosunun bağlantısı (7.6) ve sunum bilgisayarındaki Wi-Fi denemesi (7.4) yapıldıktan sonra doldurulacaktır.

7.1 Amaç

Bu aşamada uygulamanın uçtan uca doğru çalıştığını göstermeyi, sunumda kendi bilgisayarımızda ve gerekirse internet bağlantısı olmadan güvenilir biçimde çalıştırılmasını sağlamayı ve gerçek kullanıcılardan geri bildirim almayı amaçlıyoruz.

7.2 Otomatik testler

Backend'de 131 otomatik test bulunmaktadır (Bölüm 3.7; 15.10.2026). Ön yüz her değişiklikten sonra `npm run lint` ve `npm run build` ile denetlenmiştir.

Tablo 7.1 Test dosyalarına göre otomatik testler

Dosya	Kapsam	Test
`test_funds_api.py`	Fon listesi, detay, fiyat, teknik gösterge, büyüklük API'leri	23
`test_sanal_portfoy.py`	Sanal portföy ve "Ya o zaman alsaydım?"	18
`test_recommender.py`	Öneri puanı, portföy, geriye dönük test	17
`test_sources.py`	TEFAS, TCMB ve anlık kur ayrıştırıcıları; internetsiz döviz (son bilinen kurlar)	11
`test_risk_survey.py`	Risk anketi ve profil	10
`test_ml.py`	ML özellikleri, modeller, değerlendirme	9
`test_metrics.py`	Getiri, volatilite, Sharpe, maksimum düşüş	8
`test_updater.py`	Gece güncellemesi, büyüklük ve profil; internet yokken atlama, bağlantı kopunca durma	9
`test_yedek.py`	Yedek alma, geri yükleme, güvenlik kopyası, geçersiz yedeğin reddi	3
`test_technical.py`	Hareketli ortalama, trend, 52 haftalık aralık	7
`test_models.py`	Veritabanı tabloları	5
`test_data_quality.py`	Tek günlük fiyat sıçramaları	4
`test_ml_job.py`	Gece tahmin işi	3
`test_fund_status.py`	SPK kararıyla kapatılan fonlar	3
`test_api.py`	Sağlık kontrolü	1
Toplam		**131**

7.3 Uçtan uca test

Yöntem. Uçtan uca testi elle tıklamak yerine tekrarlanabilir bir betikle yaptık (`frontend/scripts/uctan_uca.mjs`). Betik, Edge'i görünmez (headless) modda açıp geliştirici protokolüyle sürer. Gerçek veritabanıyla çalışan uygulamada her sayfayı açar, bir kullanıcı gibi düğmelere tıklar, kutulara yazar ve sonucu denetler. Testler dört turda çalışır: açık ve koyu tema, 1280 px masaüstü ve 390 px telefon genişliği. Her sayfada ayrıca şunlar kaydedilir:

- konsoldaki hata mesajları ve yakalanmamış JavaScript hataları,
- 500 ve üstü kodla dönen API istekleri,
- localhost dışına giden her istek (internetsiz çalışmanın kanıtı),
- yatay taşma (sayfa genişliğinin ekran genişliğini aşması).

Sanal portföy akışı gerçek bir alış emri verip iptal eder. Portföy boşsa test sonunda aynı başlangıç bakiyesiyle yeniden boşaltılır; portföyde gerçek kayıt varsa bu adımlar atlanır, hiçbir şey silinmez.

Kontrol listesi.

Tablo 7.2 Uçtan uca test kontrol listesi (her satır dört turda denenir)

Sayfa / akış	Denetlenenler
Ana sayfa	Başlık, kategori kutuları (9), öne çıkan 8 fon, risk anketi kartı; "altın" araması fon listesini süzülmüş açar
Fon listesi	25 satır; "Büyüklük" sütununa göre sıralama (ilk satır milyar TL); sonraki sayfa
Fon detayı ve teknik göstergeler	Fiyat grafiği; 50 ve 200 günlük ortalama çizgileri açılır; trend etiketi ve 52 haftalık aralık; dönem 3Y; tahmin kartı ve hesaplayıcı; fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısı; KAP bağlantısı kap.org.tr'ye gider; "Sanal portföyde dene" bağlantısı
Karşılaştırma	4 fon çizgisi, metrik tablosu (10+ satır), logaritmik ölçek
Sıralamalar	3 liste, her birinde 10 fon
Risk anketi	9 soru ekrandaki düğmelerle yanıtlanır, profil kartı çıkar
Öneriler ve portföy planlayıcı	10 öneri kartı, örnek portföy grafiği, planlayıcıda tutar 50.000 TL yapılınca toplam güncellenir, kayan pencereli test grafiği
Sanal portföy	Simülasyon uyarısı; fon arama ve seçim (valör bilgisi görünür); 5.000 TL alış emri; emir bekleyenlerde ve nakit "ayrılan" olarak görünür; emir iptal edilir; işlem geçmişi
Ya o zaman alsaydım?	Bağlantıyla gelen 2 fonun sonucu ve grafik; tarih 03.10.2022 yapılıp yeniden hesaplanınca alış günü 2022 olur ve yıllıklandırılmış getiri görünür
Döviz ve altın	Anlık kur tablosu, TCMB sekmesi; çevrimdışında "Son bilinen kurlar … en son X tarihinde güncellendi" notu
Model performansı	Sonuç tabloları (3+), aylık hata grafiği
Her sayfada	Yatay taşma yok; konsol ve sayfa hatası yok; 5xx dönen API isteği yok; localhost dışına istek yok

Sonuçlar (15.10.2026).

Koşul	Açık, 1280 px	Koyu, 1280 px	Açık, 390 px	Koyu, 390 px	Toplam
İnternet var	51/51	51/51	51/51	51/51	204/204
İnternet yok (Bölüm 7.4)	52/52	52/52	52/52	52/52	208/208

Bütün turlarda konsol hatası, sayfa hatası, 5xx yanıtı ve dış istek kaydedilmedi. Çevrimdışı turda bir adım fazladır: "son bilinen kurlar" notunun görünmesi.

Betikle bulunan ve düzeltilen hatalar Bölüm 7.7'dedir. Otomatik denetim görsel kusurları yakalamadığı için ekran görüntülerini (`docs/rapor/gorseller/tasarim/`) ayrıca gözle inceledik.

```
cd frontend
node scripts/uctan_uca.mjs                # 4 tur, internet var
node scripts/uctan_uca.mjs --cevrimdisi   # tarayıcının dış ağı kapalı
```

7.4 Yerel çalıştırma ve sunum hazırlığı

Uygulamayı yayına almama, sunumda geliştiricinin bilgisayarında çalıştırma kararı aldık. Bu karar doğrultusunda üç hazırlık yaptık.

Tek tıkla başlatma. Proje kökündeki `FonAnaliz_Baslat.bat`:

1. Sanal ortamın, `node_modules` klasörünün ve veritabanının varlığını kontrol eder. Eksik olan varsa ne yapılacağını yazar.
2. Backend'i (FastAPI, port 8000) ve frontend'i (Vite, port 5173) simge durumunda küçültülmüş iki pencerede başlatır. Biri zaten çalışıyorsa yeniden başlatmaz.
3. İkisi de yanıt verene kadar en çok 2 dakika bekler, sonra tarayıcıda siteyi açar.

Denemede site 13 saniyede açıldı. `FonAnaliz_Durdur.bat`, 8000 ve 5173 portlarını dinleyen işlemleri ve pencerelerini kapatır. Eski dört başlatma dosyası (backend, frontend, tüm fonları yükleme, terminal) bu ikisiyle değiştirildi; ilk veri yüklemesi artık komutla yapılır, eksik günleri ise backend açılışta zaten tamamlar.

İnternetsiz çalışma.

- *Döviz:* TCMB ve Truncgil'in son başarılı yanıtı veritabanına yazılır (`fx_snapshots`). Kaynağa ulaşılamazsa döviz sayfası bu kurları "Son bilinen kurlar gösteriliyor … Kurlar en son 15 Ekim 2026 14:08 tarihinde güncellendi" notuyla gösterir (Şekil 7.1). Önceden kurlar yalnızca bellekte tutuluyordu; backend internetsiz açıldığında döviz sayfası hata veriyordu.
- *Gece güncellemesi ve açılıştaki tamamlama:* Başlamadan önce TEFAS'a 3 saniyelik bir bağlantı denemesi yapılır. Bağlantı yoksa güncelleme hiçbir şeye dokunmadan "offline" durumuyla atlanır ve ana sayfada "İnternet bağlantısı yok: güncelleme atlandı" yazar.

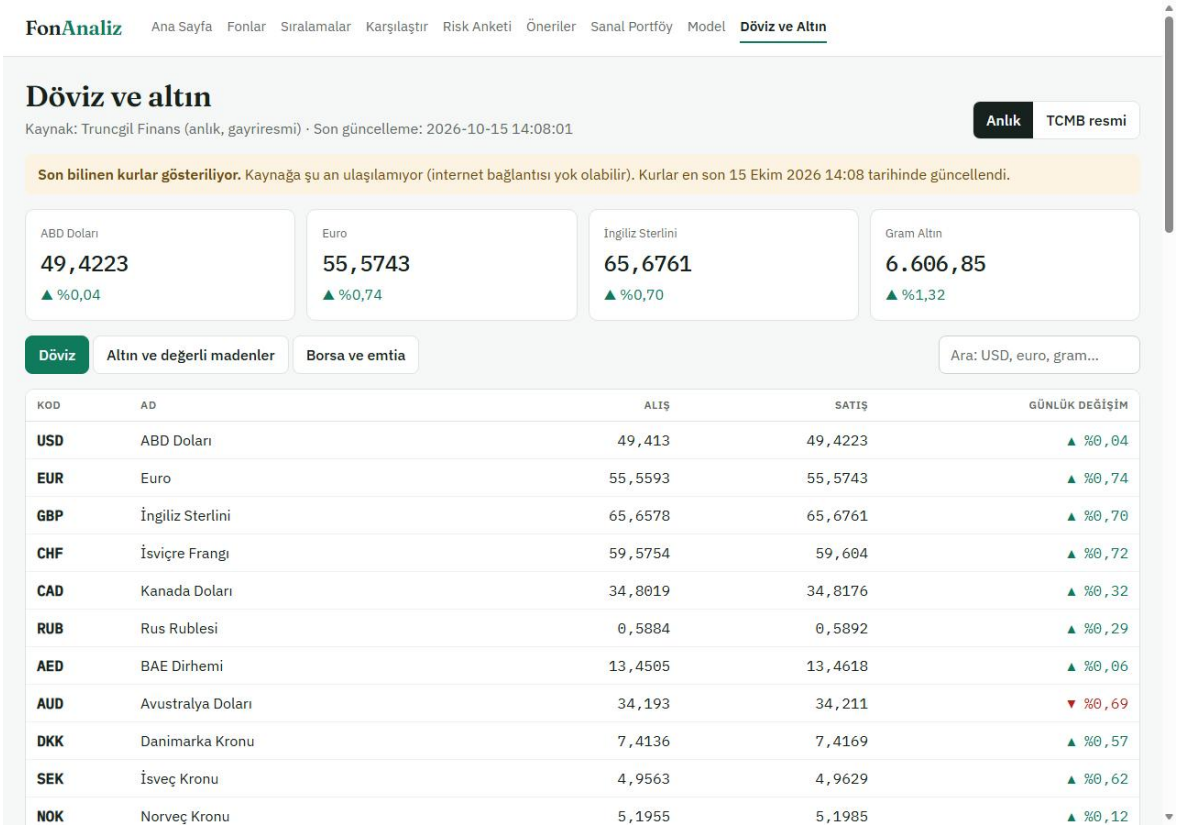
Denemede atlama 4 saniye sürdü. Güncelleme sırasında bağlantı koparsa, art arda 3 hatadan sonra bağlantı yeniden denetlenir; bağlantı yoksa güncelleme durur ve o ana kadar alınan veriler kalır.

- *Yazı tipleri:* Projeye gömülüdür (Bölüm 4.3); sayfalar dışarıdan hiçbir dosya yüklemez. Bunu uçtan uca testteki "dış istek" kaydı doğrular.

İnternet kesintisini, bilgisayarın bağlantısını gerçekten kesmek yerine şöyle canlandırdık:

- Backend'i ulaşılamayan bir proxy adresiyle (`HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:9`) başlattık. Böylece TEFAS, TCMB ve Truncgil istekleri gerçek bir "bağlantı reddedildi" hatası aldı.
- Tarayıcıyı da aynı proxy ile açtık; localhost bu kuraldan muaf tutuldu.
- Bütün sayfalar dört turda sorunsuz çalıştı (Bölüm 7.3).

[DOLDUR: sunum bilgisayarında Wi-Fi gerçekten kapatılarak bir kez daha denenecek.]



Şekil 7.1 İnternet yokken döviz sayfası: son bilinen kurlar ve güncellenme zamanı

Yedek ve geri yükleme.

- `python -m scripts.yedekle` veritabanının tarihli bir kopyasını proje kökündeki `backups/` klasörüne alır (ör. `fon_2026-10-15_142530.db`; `--not sunum-oncesi` ile dosya adına not eklenir).
- Kopya SQLite'ın çevrim içi yedekleme API'siyle alınır; backend çalışırken de tutarlıdır. Alındıktan sonra bütünlük denetiminden geçirilir.

- Veritabanı tek dosya olduğu için fon verisi, metrikler, tahminler, sanal portföy ve son bilinen kurlar birlikte yedeklenir.
- `python -m scripts.geri_yukle` en son yedeği, `python -m scripts.geri_yukle <dosya>` seçilen yedeği geri yükler; `--liste` yedekleri listeler.
- Geri yüklemeden önce mevcut veritabanının güvenlik kopyası alınır (`geri_yukleme_oncesi_*.db`). Geçersiz ya da başka bir projeye ait dosya reddedilir. Backend çalışıyorsa önce durdurulması istenir.
- `backups/` git'e girmez. Gerçek veritabanıyla denemede yedek 85 MB tuttu ve geri yükleme sonrası 1.071 fon ile son fiyat günü korundu.

7.5 Kullanıcı testi

Kullanıcı testi için yazdırılabilir bir senaryo hazırladık (`docs/kullanici_testi.md`). Senaryo 6 görevden oluşur: fon arama ve detay, iki fonu karşılaştırma, risk anketi ve öneriler, sanal portföyde fon alma, "Ya o zaman alsaydım?" ve döviz sayfası. Her görevde başarı ölçütü, süre ve gözlem alanı vardır. Sonda 1–5 puanlık 5 soruluk kısa bir anket bulunur.

[DOLDUR: Katılımcı sayısı (hedef 3–5), görevlerin tamamlanma oranı ve süreleri, anket puanlarının ortalaması, öne çıkan gözlemler ve yapılan düzeltmeler.]

7.6 Demo

Canlı demo bozulursa kullanılmak üzere 4 dakikalık bir demo videosunun senaryosunu hazırladık (`docs/demo_senaryosu.md`). Senaryo, her adımda hangi ekranın gösterileceğini ve söylenecek 1–2 cümleyi saniye aralıklarıyla verir: açılış ve ana sayfa, fon detayı ve teknik göstergeler, karşılaştırma, risk anketi ve öneriler, sanal portföy, "Ya o zaman alsaydım?", model performansı ve kapanış.

[DOLDUR: demo videosunun bağlantısı ve prova notları.]

7.7 Karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

Sorun	Neden	Çözüm
Güncelleme sırasında internet koparsa güncelleme saatlerce sürecekti	Her fon için 3 deneme ve artan bekleme (2 + 4 + 8 sn); yaklaşık 1.000 fonda yaklaşık 4 saat	Art arda 3 hatadan sonra bağlantı denetlenir, bağlantı yoksa güncelleme durur (testle doğrulandı)
Backend internetsiz açıldığında döviz sayfası hata veriyordu	Son kurlar yalnızca bellekte tutuluyordu	Son başarılı yanıt veritabanına yazılıyor (`fx_snapshots`)
Mevcut döviz testleri gerçek veritabanına yazabilirdi	Testler `TestClient(app)`'i veritabanını geçersiz kılmadan kullanıyordu; kurları saklama eklenince sahte kurlar `fon.db`'ye girecekti	Testler bellek içi veritabanına taşındı
Uçtan uca testin ilk çevrimdışı denemesinde sayfalar hiç açılmadı	Tarayıcı ayarı (`<-loopback>`) localhost'u da kapalı proxy'ye yönlendiriyordu	localhost proxy'den açıkça muaf tutuldu
"Ya o zaman alsaydım?" testinde	Koşul, eski sonuçta da bulunan	Adım, alış gününün gerçekten

yeni tarih denenmeden adım geçiyordu	"%" işaretine bakıyordu	seçilen yıla dönmesini bekliyor
Başlatma dosyası etkileşimsiz pencerede hata veriyordu	`timeout` komutu klavye girişi istiyor	Bekleme `ping` ile yapılıyor

7.8 Kısıtlar

- İnternet kesintisi proxy ile canlandırıldı; Wi-Fi kapatılarak yapılacak deneme sunum bilgisayarında yapılacak.
- Başlatma dosyaları Windows içindir. Sanal ortamın ve `node_modules`'ün bir kez, internet varken kurulmuş olması gerekir.
- Uçtan uca test yalnızca Edge (Chromium) ile yapıldı; Firefox ve Safari denenmedi.
- Ekran okuyucuyla deneme yapılmadı (Bölüm 4.8).

8. Sonuç

8.1 Özet

Bu projede TEFAS'taki yatırım fonlarını analiz eden, karşılaştıran ve risk profiline göre eğitim amaçlı öneriler sunan bir web uygulaması geliştirdik.

Veri ve metrikler. Uygulama 1.071 yatırım fonunun beş yıllık 866.841 günlük fiyatını TEFAS'ın 2026'da değişen arayüzünden toplar ve her akşam günceller. Getiri, volatilite, Sharpe oranı ve maksimum düşüş metriklerini önceden hesaplar.

Sayfalar. Fon listesi, fon detayı (teknik göstergeler dahil), karşılaştırma, sıralamalar, risk anketi ve öneriler, sanal portföy, model performansı ve döviz sayfalarından oluşur.

Testler. Uygulamayı 131 otomatik testle ve gerçek tarayıcıda dört turda (açık/koyu tema, masaüstü/telefon) çalışan uçtan uca testle doğruladık.

Sunum hazırlığı. Uygulama sunum bilgisayarında tek tıkla açılır ve internet yokken de son verilerle çalışır.

Projenin ana çizgisi, her sonucu bir doğrulamaya bağlamak ve olumsuz sonuçları da göstermektir. SPK kararıyla kapatılan fonlar veriden silinmedi, işaretlendi. Öneri sisteminin geçmişte kıyası çoğunlukla geçemediği gösterildi. Basit bir referansı geçemeyen makine öğrenmesi modelinin tahminleri sitede kullanılmadı.

8.2 Katkılar

- **Değişen TEFAS arayüzü için çalışan bir veri hattı.** Belgelenmemiş yeni JSON adreslerinden fon listesi, fiyat geçmişi, güncel büyüklük ve profil bilgisi toplanır. Gece güncellemesi kaçırılan günleri tamamlar. İnternet yoksa sessizce atlanır, bağlantı koparsa durur (Bölüm 2, 7.4).
- **Veriyi değiştirmeden veri kalitesi yönetimi.** SPK kararıyla işleme kapatılan 117 fon iki ayrı durumla işaretlendi. Tek günlük hatalı fiyatlar yalnızca hesapta yok sayıldı; kaynaktan gelen fiyat hiçbir yerde değiştirilmedi (Bölüm 2.7).
- **Sharpe oranındaki takvim etkisinin tespiti.** Para piyasası benzeri fonlarda Sharpe oranının risk değil, hafta sonu faizinin pazartesiye yansıması yüzünden anlamsız büyüdüğünü gösterdik ve gerekçeli bir %5 volatilite eşiği getirdik (Bölüm 3.5).
- **Gerekçeli ve geçmişte sınanmış öneriler.** Her önerinin gerekçesi sayılarla üretilir. Yöntem, yalnızca seçim gününe kadarki veriyle 24 dönemlik kayan pencereli bir testten geçirildi; sonuçlar kıyası geçemediği dönemler de dahil sitede yayımlanır (Bölüm 5.6).
- **Önceden tanımlanmış ölçütle değerlendirilen ML çalışması.** Başarı ölçütü sonuçlar görülmeden tanımlandı. Olumsuz sonuç bütünüyle yayımlandı ve sitede, testte en isabetli çıkan yöntem ölçülmüş kapsama oranıyla gösterildi (Bölüm 6).

- **Veri kaynaklarının kullanım koşullarının sistematik incelenmesi.** Bütün kaynakların koşulları alıntılarla belgelendi. KAP verisi, teknik olarak kullanılabilir olduğu hâlde saklama yasağı nedeniyle kullanılmadı (Bölüm 2.8, 2.9).
- **TEFAS kurallarına yakın bir sanal portföy.** Emirler fonun valörüne ve son işlem saatine göre bekler. İleri fiyat kuralıyla bilinen bir fiyattan işlem yapılamaz (Bölüm 3.6).
- **Tutarlı ve erişilebilir arayüz.** Tek yerde tanımlanan tema ve koyu tema; WCAG AA kontrastı, klavyeyle gezinme ve telefonda yatay taşma olmaması ölçülerek doğrulandı (Bölüm 4.3).

8.3 Temel bulgular

TEFAS'ın 2026 arayüz değişikliği.

- TEFAS'ın eski uç noktaları kapandı. Fiyat geçmişi artık fon fon ve en fazla 60 ay geriye çekilebiliyor.
- Portföy dağılımı yayımlanmıyor. Fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısı yalnızca güncel değer olarak alınabiliyor.
- TEFAS'ın işlem durumu alanı, SPK'nın kapattığı 117 fonun hepsi için "işlemde" dönüyordu. Bu nedenle fonların gerçek durumunu bu alandan değil, SPK bülteninden çıkarmak zorunda kaldık.
- Kullandığımız adresler resmî bir API değildir; önceden haber verilmeden değişebilir (Bölüm 2.2).

SPK kararı ve veri kalitesi.

- 1.071 fonun 41'inde, bir günde %30'dan büyük toplam 64 sıçrama bulduk. Bunların 4'ü ertesi gün geri dönen tek günlük hatalardı.
- Kalıcı sıçramaların 17'si aynı gün (09.10.2026) gerçekleşmişti. Nedeni SPK'nın 2026/60 sayılı bülteniydi: yedi portföy şirketinin bütün fonları işleme kapatılmış, listelenen fonların tasfiyesine karar verilmişti. Bu fonlardan 71'i "işleme kapalı", 46'sı "tasfiye" olarak işaretlendi.
- Tek günlük hatalar hesaptan çıkarılınca bir fonun 1 yıllık volatilitesi %87,3'ten %21,8'e indi (Bölüm 2.7).

Pazartesi etkisi.

- Sıralamada en yüksek Sharpe oranları 9,35'e kadar çıkıyordu. İlk hipotezimiz olan seyrek fiyat güncellemesi veride bulunmadı.
- Asıl neden takvimdi. Bir fonda pazartesi getirisi diğer günlerin yaklaşık üç katıydı (%0,390'a karşı %0,128–0,132). Getiri takvim günü başına çevrilince volatilitesi %1,77'den %0,20'ye düştü.
- %5 volatilite eşiğiyle 318 fon Sharpe değeri almadı ve en yüksek Sharpe 2,10'a indi (Bölüm 3.5).

Öneri sisteminin kayan pencereli testi.

- Son üç yılda her ay yalnızca o güne kadarki veriyle seçilip 12 ay tutulan örnek portföyler, para piyasası fonlarının medyanını 24 dönemin temkinli profilde 12'sinde, dengelide 5'inde, agresifte 9'unda geçti. Dönemlerin kıyas ortalaması %55,3 idi.
- Aynı dönemin verisiyle seçilen "son 1 yıl" sonucu ise kıyası geçiyordu (ör. dengeli %47,5'e karşı %46,3). Yani aynı veriyle seçip aynı veriyle ölçmek iyimser bir tablo çiziyor.
- Dengeli profil için koyduğumuz riskli fon kotası geçmiş testte sonucu kötüleştirdi (kotasız 8 / 24). Kotayı profil tutarlılığı gerekçesiyle tuttuk ve bunu açıkça yazdık (Bölüm 5.5, 5.6).

Makine öğrenmesinin drift'i geçememesi.

- 24 aylık walk-forward testte (17.261 tahmin) fazla getiri hatası fonun geçmiş ortalama getirisinin sürmesini varsayan drift'te %3,65, LightGBM'de %3,88 çıktı. Ay içi sıralama korelasyonu drift'te 0,155, LightGBM'de 0,054 oldu.
- LightGBM, önceden tanımlanan ölçütü dört risk grubunun hiçbirinde karşılayamadı.
- Fon bazında ARIMA drift'ten ayırt edilemedi (40 fonda %2,32'ye karşı %2,33). Bu, bir aylık fon getirilerinde öğrenilebilir yapının çok zayıf olduğunu gösteriyor.
- Drift'in konformal %80 aralığı test döneminde %75–77 kapsadı (Bölüm 6.6).

Kaynakların kullanım koşulları ve KAP kararı.

- KAP'ın portföy dağılım raporlarından veri çıkarmak teknik olarak sınırda mümkündü: örneklemin %73'ü üç kalıba indirgendi. Ancak KAP'ın kullanım koşulu bilgilerin MKK'nın yazılı izni olmadan "ileride kullanılmak üzere saklanamaz" olduğunu söylüyor. Bu nedenle KAP verisini hiç kullanmadık; fon detayında yalnızca TEFAS'ın verdiği KAP bağlantısı var.
- TEFAS ve Truncgil kullanımımızı yasaklayan bir hüküm bulmadık, ama açık bir izin de yok. Yayına alma ya da ticari kullanım hâlinde resmî veri ürünleri ve yazılı izin gerekecektir (Bölüm 2.8, 2.9).

8.4 Kısıtlar

Bölümlerdeki kısıtları üç başlıkta topluyoruz:

Veri.

- TEFAS erişimi resmî olmayan adreslere dayanır.
- Fiyat geçmişi beş yılla sınırlıdır ve tek bir yüksek faiz dönemini kapsar.
- Fonların geçmişteki risk değeri, kategorisi, büyüklüğü ve yatırımcı sayısı bilinmez; geçmiş tarihli hesaplarda güncel değerler kullanıldı ya da bu bilgiler hiç kullanılmadı.
- SPK kararları elle izlenir.

- Yalnızca yatırım fonları (YAT) yüklendi; emeklilik ve borsa yatırım fonları kapsam dışıdır.

Yöntem.

- Kayan pencereli test ve ML testi aynı tek faiz rejimini kapsar ve 24 dönemden oluşur. Dönemler örtüştüğü için bağımsız değildir; küçük farklar istatistiksel olarak ayırt edilemez.
- Öneri ağırlıkları uzman görüşüne dayanır, optimize edilmedi.
- Metriklerde ve sanal portföyde komisyon, stopaj ve alım-satım masrafı yoktur.
- Fonlar BIST 100, enflasyon ve mevduatla kıyaslanmadı; beta hesaplanmadı. **[DOLDUR: kıyaslama yapılırsa bu madde güncellenecek.]**

Uygulama.

- Tek kullanıcılıdır ve yereldir; kullanıcı girişi ve favoriler yoktur.
- Şema değişiklikleri bir migration aracıyla yönetilmez.
- İnternetsiz çalışma proxy ile canlandırılarak denendi.
- Ekran okuyucuyla deneme yapılmadı.
- Kullanıcı testi henüz yapılmadı (Bölüm 7.5).

8.5 Kapsam dışı bırakılanlar ve gerekçeleri

Tablo 8.1 Kapsam dışı bırakılan özellikler

Konu	Neden kapsam dışı	Ne olursa yapılabilir
Takas analizi	Takas (aracı kurum dağılımı) verisi borsada işlem gören paylar içindir; TEFAS'ta işlem gören yatırım fonları için karşılığı yoktur. Bir fonun içindeki hisselerin takas verisini kullanmak için fonun portföy içeriğini bilmek gerekirdi; portföy dağılımı da elimizde yok (Bölüm 2.8). Takas verisi ayrıca ücretsiz ve açık bir kaynaktan alınamıyor. **[DOLDUR: takas verisinin lisans ve dağıtım koşulu kaynakla doğrulanacak.]**	Lisanslı veri ve fon portföy içerikleri bulunursa borsa yatırım fonları için denenebilir
RSI, MACD gibi teknik göstergeler	Test ettiğimiz fiyat temelli özellikler (momentum, 1 yıllık zirveye uzaklık) bir aylık getiriyi drift'ten iyi tahmin etmedi (Bölüm 6.6). Test edilmemiş göstergeleri çoğaltmak kullanıcıda sinyal varmış izlenimi yaratabilirdi. Yalnızca geçmişi özetleyen 50/200 günlük ortalama ve 52 haftalık aralığı, "geleceği tahmin etmez" notuyla ekledik (Bölüm 4.4)	Göstergeler önce walk-forward düzeneğinde sınanır, işe yararsa gösterilir
Haber ve duygu analizi	Fon ve şirket haberlerinin başlıca kaynağı KAP'tır ve KAP verisi	Lisanslı bir haber akışı ve etiketli veriyle ayrı bir araştırma olarak

	saklanamaz (Bölüm 2.8). Haber sitelerinin içeriği telif kapsamındadır. Türkçe finans metinleri için etiketli veri yoktur. Fiyat temelli sinyallerin bile drift'i geçemediği bir ufukta haberden ek fayda beklemek için gerekçe bulamadık	yapılabilir
Yönetim ücreti	TEFAS'ın sayfalarında ve uç noktalarında yok; resmî olarak izahnamede ve KAP'ta yayımlanır (Bölüm 2.9). Getiri hesaplarını etkilemez, çünkü ücret fiyata yansımıştır	MKK'nın izniyle ya da portföy şirketlerinin sitelerinin koşulları incelenerek
Portföy dağılımı	TEFAS yayımlamıyor; KAP raporları teknik olarak sınırda çıkarılabiliyor ama saklanmaları kullanım koşuluna aykırı (Bölüm 2.8)	MKK'nın yazılı izni alınırsa üç rapor kalıbı için ayrıştırıcı yazılabilir
Yayına alma	TEFAS dışarıya API sunmuyor; yayında Borsa İstanbul veri ürünleri gerekebilir (Bölüm 2.9). Ücretsiz sunucularda gece işi uyku nedeniyle güvenilir çalışmaz. Bitirme projesinin amacı için yerel sunum yeterli	Resmî veri lisansı, PostgreSQL ve zamanlanmış görev servisiyle
LSTM	Veri miktarı ve sinyalin zayıflığı; önceden belirlenen karar kuralı gereği LightGBM başarısız olunca denenmedi (Bölüm 6.8)	Daha uzun veri ve ek bilgi kaynaklarıyla
Kullanıcı girişi ve favoriler	Tek kullanıcılı yerel sunum için gerekmedi; kişisel veri işleme yükü getirirdi	Yayına alınırsa

8.6 Gelecek çalışmalar

- **Kıyaslama:** Fonların BIST 100, enflasyon ve mevduat getirisiyle kıyası ve beta katsayısı.
- **Geçmişin biriktirilmesi:** Fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, risk değeri ve kategorinin her gün saklanması. Yeterli geçmiş oluşunca bu bilgiler geriye dönük testte sınanabilir (Bölüm 5.8).
- **Diğer fon türleri:** Emeklilik (EMK) ve borsa yatırım fonlarının (BYF) eklenmesi.
- **Farklı piyasa koşulları:** Öneri sisteminin ve ML'nin başka bir faiz rejimini kapsayan veriyle yeniden sınanması; LSTM'in bu durumda yeniden değerlendirilmesi (Bölüm 6.8).
- **Yayına alma:** PostgreSQL, backend ve ön yüz için barındırma, gece işinin zamanlanmış görev servisine taşınması, alan adı, Alembic'e geçiş. TEFAS verisi için resmî kaynak (Borsa İstanbul veri yayın ürünleri) (Bölüm 2.9).
- **İzne bağlı veriler:** MKK'nın yazılı izniyle KAP portföy dağılım raporlarından varlık dağılımı ve fonların yönetim ücreti (Bölüm 2.8, 2.9).
- **Kullanıcı özellikleri:** Kullanıcı girişi, favori fonlar, birden fazla sanal portföy, sanal portföyde komisyon ve stopaj.

- **Erişilebilirlik:** Ekran okuyucuyla deneme ve sayfada tema seçimi.

8.7 Kişisel değerlendirme

[DOLDUR: Projeden öğrendiklerin, zorlandığın yerler, yeniden yapsan neyi farklı yapacağın, yapay zekâ araçlarıyla çalışma deneyimin. Bu bölüm senin sesinle yazılmalı.]

Kaynakça

Kaynaklar IEEE biçimindedir ve metinde ilk geçiş sırasıyla numaralandırılmıştır.

[1] S. Ramírez, "FastAPI," [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://fastapi.tiangolo.com. [Erişim: 14 Eki. 2026].

[2] M. Bayer, "SQLAlchemy," [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.sqlalchemy.org. [Erişim: 14 Eki. 2026].

[3] W. McKinney, "Data structures for statistical computing in Python," in *Proc. 9th Python in Science Conf. (SciPy 2010)*, Austin, TX, USA, 2010, pp. 56–61.

[4] Meta Platforms, "React," [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://react.dev. [Erişim: 14 Eki. 2026].

[5] "Recharts: A composable charting library built on React components," [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://recharts.org. [Erişim: 14 Eki. 2026].

[6] Anthropic, "Claude Code," Anthropic PBC. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.anthropic.com/claude-code. [Erişim: 14 Eki. 2026].

[7] Takasbank, "Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)," [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.tefas.gov.tr. [Erişim: 14 Eki. 2026].

[8] Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Gösterge niteliğindeki döviz kurları (today.xml)," [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml. [Erişim: 14 Eki. 2026].

[9] Truncgil Finans, "Döviz ve altın kurları API (v4)," [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://finans.truncgil.com. [Erişim: 14 Eki. 2026].

[10] Sermaye Piyasası Kurulu, "SPK Bülteni 2026/60," 17 Eyl. 2026. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://spk.gov.tr/data/6aab8e7b8f95db07100fd7b4/2026-60.pdf. [Erişim: 14 Eki. 2026].

[11] "Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları işleme kapatıldı," *İstiklal*, 17 Eyl. 2026. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.istiklal.com.tr/ekonomi/pusula-ve-teranin-da-yer-aldigi-7-portfoy-sirketinin-fonlari-isleme-kapatildi-1105496h. [Erişim: 14 Eki. 2026].

[12] "SPK yeni bülten yayınladı: bazı fonların tasfiye ettirilmesine karar verildi," *Foreks*, 17 Eyl. 2026. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.foreks.com/haber/detay/6aaba09224008d7d43732f77/FRKS/tr/spk-yeni-bulten-yayinladi-bazi-fonlarin-tasfiye-ettirilmesine-karar-verildi-17-09-26/. [Erişim: 14 Eki. 2026].

[13] Merkezi Kayıt Kuruluşu, "Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)," [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.kap.org.tr. [Erişim: 14 Eki. 2026].

[14] Sermaye Piyasası Kurulu, "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)," md. 19, *Resmî Gazete*, **[DOLDUR: tarih ve sayı]**.

[15] Merkezi Kayıt Kuruluşu, "Telif Hakkı ve Çekince İhbarı," Kamuyu Aydınlatma Platformu. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.kap.org.tr/tr/icerik/Diger/telif-hakki-ve-cekince-ihbari. [Erişim: 14 Eki. 2026].

[16] Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Kullanım Şartları," [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Bottom+Menu/Diger/Kullanim+Sartlari. [Erişim: 14 Eki. 2026].

[17] Takasbank, "Çekince Bildirimi," TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.tefas.gov.tr/tr. [Erişim: 14 Eki. 2026].

[18] Takasbank, "Sıkça Sorulan Sorular," TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.tefas.gov.tr/tr/sss. [Erişim: 14 Eki. 2026].

[19] Truncgil Teknoloji, "Truncgil Finance API Reference," [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://finance.truncgil.com/docs. [Erişim: 14 Eki. 2026].

[20] W. F. Sharpe, "Mutual fund performance," *The Journal of Business*, vol. 39, no. 1, pp. 119–138, 1966.

[21] Committee of European Securities Regulators, "CESR's guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document," CESR/10-673, Tem. 2010.

[22] W3C, "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1," W3C Recommendation, 5 Haz. 2018. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. [Erişim: 15 Eki. 2026].

[23] Sermaye Piyasası Kurulu, "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)," *Resmî Gazete*, **[DOLDUR: tarih ve sayı]**.

[24] G. E. P. Box, G. M. Jenkins, G. C. Reinsel ve G. M. Ljung, *Time Series Analysis: Forecasting and Control*, 5. baskı. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2015.

[25] S. Seabold ve J. Perktold, "Statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python," in *Proc. 9th Python in Science Conf. (SciPy 2010)*, Austin, TX, USA, 2010, pp. 92–96.

[26] G. Ke, Q. Meng, T. Finley, T. Wang, W. Chen, W. Ma, Q. Ye ve T.-Y. Liu, "LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree," in *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, 2017, pp. 3146–3154.

[27] L. Grinsztajn, E. Oyallon ve G. Varoquaux, "Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data?," in *Advances in Neural Information Processing Systems 35, Datasets and Benchmarks Track*, 2022.

[28] V. Vovk, A. Gammerman ve G. Shafer, *Algorithmic Learning in a Random World*. New York, NY, USA: Springer, 2005.

[29] A. N. Angelopoulos ve S. Bates, "A gentle introduction to conformal prediction and distribution-free uncertainty quantification," arXiv:2107.07511, 2021.